

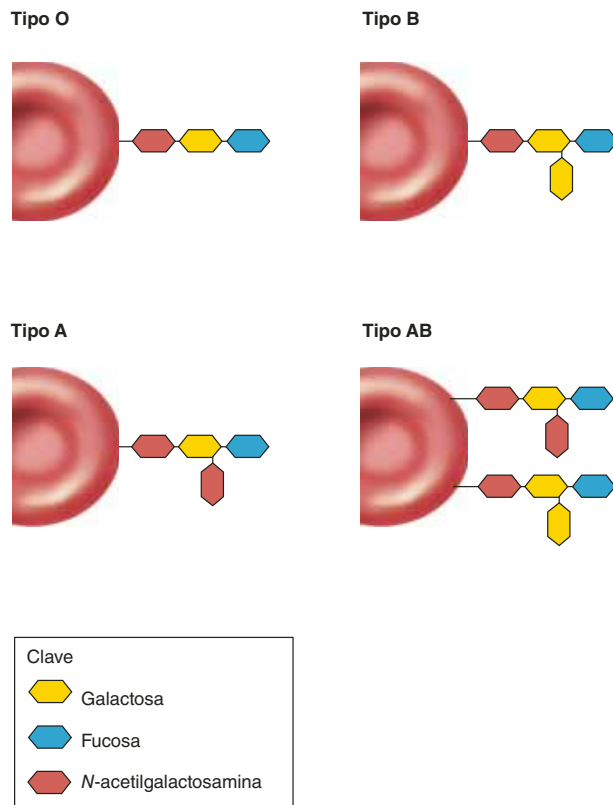


FIGURA 18.12 Base química de los tipos sanguíneos ABO. Se muestran los carbohidratos terminales de los glucolípidos antigénicos. Todos terminan con galactosa y fucosa (no debe confundirse con la fructosa). En el tipo A, la galactosa también tiene agregado N-acetilgalactosamina; en el tipo B, tiene otra galactosa; y en el tipo AB están presentes ambos tipos de cadena.

túbulos renales y causar la muerte por insuficiencia renal aguda en una semana, más o menos. Por esta razón, una persona con tipo de sangre A (anti-B) nunca debe recibir una transfusión de tipo B o AB; una persona con tipo B (anti-A) nunca debe recibir sangre de tipo A o AB, y una con tipo O (anti-A y anti-B) no puede recibir sangre tipo A, B ni AB.

Al tipo AB suele denominársele *receptor universal* porque este tipo de sangre carece de anticuerpos anti-A y anti-B y, por tanto, no aglutina los eritrocitos del donador de ningún tipo ABO. Sin embargo, esto pasa por alto el hecho de que el plasma del *donador* puede aglutinar los eritrocitos del *receptor*, si contiene anti-A, anti-B o ambos. Por razones similares, al tipo O suele denominársele *donador universal*, pero el plasma de un donador de tipo O puede aglutinar los eritrocitos de tipo A, B o AB del receptor. Sin embargo, hay procedimientos para reducir el riesgo de una reacción en ciertas transfusiones incompatibles, como transfundir concentrados de eritrocitos con un mínimo de plasma.

Al contrario de lo que se cree, el tipo sanguíneo no cambia por la transfusión, sino que se determina en el momento de la concepción y sigue siendo el mismo de por vida.

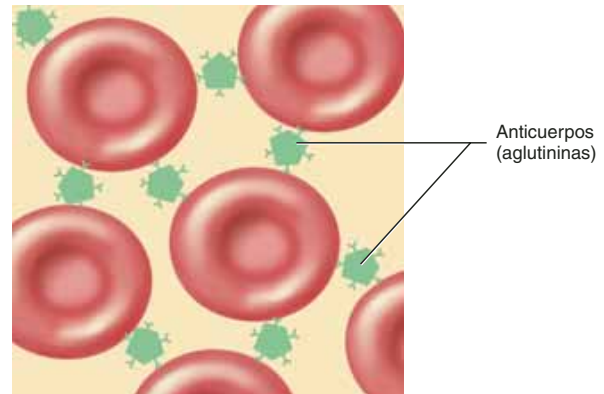


FIGURA 18.13 Aglutinación de eritrocitos por parte de un anticuerpo. Tanto el anti-A como el anti-B tienen 10 sitios de unión, localizados en las 2 puntas de cada una de las 5 "Y"; por tanto, pueden fijar varios eritrocitos entre sí.

Aplicación de lo aprendido

Hace poco, los científicos han desarrollado un método para separar por medios enzimáticos la N-acetilglucosamina del glucolípidio de las células de tipo A (figura 18.12). ¿Qué posible beneficio se considera que vieron para justificar su esfuerzo de investigación?

El grupo Rh

El **grupo sanguíneo Rh** recibe este nombre por el mono *rhesus*, en que se descubrieron los antígenos Rh en 1940. Este grupo incluye cuantiosos antígenos eritrocíticos, cuyos tipos principales son C, D y E. El antígeno D es, por mucho, el más reactivo, de modo que a una persona se le considera *Rh positivo* (*Rh+*) si tiene el antígeno D (genotipo *DD* o *Dd*), y *Rh negativo* (*Rh-*) si carece de él (genotipo *dd*). El tipo sanguíneo Rh suele combinarse con el tipo ABO en una sola expresión como *O+* para el tipo O, Rh positivo, o *AB-* para el tipo AB, Rh negativo. Las frecuencias de Rh varían entre grupos étnicos, tal como lo hacen las frecuencias de ABO. Casi 85% de los estadounidenses blancos son *Rh+* y 15% *Rh-*, mientras que casi 99% de los asiáticos son *Rh+*. El tipo sanguíneo ABO no tiene influencia en el Rh, o viceversa. La frecuencia de blancos con tipo O en Estados Unidos es de 45%, y 85% de ellos son también *Rh+*. La frecuencia de individuos *O+* es el producto de estas frecuencias separadas: $0.45 \times 0.85 = 0.38$ o 38%.

En contraste con el grupo ABO, los anticuerpos anti-D no suelen estar presentes en la sangre, sino que sólo se forman en individuos *Rh-* expuestos a sangre *Rh+*. Si una persona *Rh-* recibe una transfusión de sangre *Rh+*, el receptor produce anti-D. Debido a que éste no aparece de manera instantánea, no presenta mucho peligro en la primera transfusión incompatible administrada por error, pero si más adelante esa persona debe recibir otra transfusión de *Rh+*, su anti-D podría aglutinar los eritrocitos del donador.

Algo parecido se presenta en ocasiones cuando una mujer *Rh-* porta un feto *Rh+*. Es probable que el primer embarazo

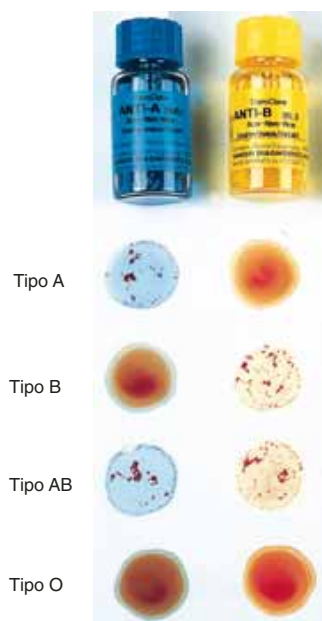


FIGURA 18.14 Determinación del tipo sanguíneo ABO. En cada fila se muestra el aspecto de una gota de sangre mezclada con antisuero anti-A y anti-B. Las células sanguíneas se aglutinan si poseen los antígenos para el antisuero (fila superior a la izquierda, segunda fila a la derecha, tercera fila ambos); de otra manera, permanecen mezcladas de manera equitativa. Por tanto, el tipo A sólo se aglutina en el antígeno A; el tipo B sólo lo hace en el anti-B; el tipo AB se aglutina en ambos, y el tipo O no lo hace en ninguno. Se han coloreado de manera artificial los antisueros de los frascos que se encuentran en la parte superior para que sea más fácil distinguirlos.

carezca de complicaciones porque la placenta suele evitar que la sangre materna y la fetal se mezclen. Sin embargo, en el momento del parto, o si ocurre un aborto, el rasgado de la placenta expone a la madre a la sangre Rh+ del feto, y empieza a producir anticuerpos anti-D (figura 18.16). Si la mujer vuelve a quedar embarazada con un feto Rh+, sus anticuerpos anti-D pueden atravesar la placenta y aglutinar los eritrocitos fetales; los eritrocitos aglutinados se hemolizan y el bebé nace con una anemia grave denominada **enfermedad hemolítica del recién nacido** (HDN) o **eritroblastosis fetal**. Sin embargo, no todas las HDN se deben a incompatibilidad de Rh. Casi 2% de los casos se origina en incompatibilidad de ABO y otros tipos sanguíneos. Casi 1 de cada 10 casos de incompatibilidad de ABO entre madre y feto dan como resultado HDN.

Como muchos otros trastornos, es más fácil prevenir la HDN que tratarla. Si una mujer con Rh- da a luz (o aborta) a un niño Rh+, puede recibir una *inmunoglobulina Rh*, que se fija a los antígenos eritrocíticos fetales para que no estimulen su sistema inmunitario y no produzcan anti-D. En la actualidad, es común administrar inmunoglobulina a las 28 a 32 semanas de gestación y al momento del parto en cualquier embarazo en que la madre es Rh-.

Si una mujer Rh- ha tenido uno o más embarazos previos con fetos Rh+, su siguiente hijo Rh+ tiene casi 17% de posibili-

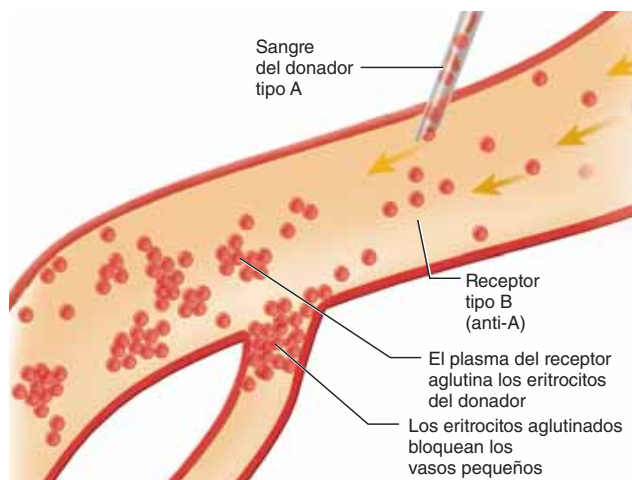


FIGURA 18.15 Efectos de una transfusión de sangre incompatible. Los eritrocitos del donador se aglutinan en el plasma sanguíneo del receptor. Los eritrocitos aglutinados se alojan en pequeños vasos sanguíneos a partir de ese punto y cortan la circulación sanguínea a tejidos vitales.

dades de nacer con HDN. Los lactantes con HDN suelen padecer anemia grave, y como los tejidos hemopoyéticos fetales responden a la necesidad de más eritrocitos, entran eritroblastos (eritrocitos inmaduros) en la circulación sanguínea de manera prematura (de aquí el nombre de *eritroblastosis fetal*) y los eritrocitos hemolizados liberan hemoglobina, que se convierte en bilirrubina. Las concentraciones elevadas de bilirrubina pueden causar encefalopatía bilirrubínica (*kernícterus*), un síndrome de daño encefálico tóxico que puede matar al bebé o producirle deficiencias motoras, sensitivas y mentales. La HDN puede tratarse con *fototerapia*, exponer al lactante a radiación ultravioleta, lo que degrada la bilirrubina a medida que la sangre pasa por los capilares de la piel. En casos más graves, puede recurrirse a una *transfusión de intercambio* para reemplazar por completo la sangre Rh+ del lactante con Rh-. Con el tiempo, los tejidos hemopoyéticos del lactante reemplazan los eritrocitos del donador con células Rh+, y para entonces el anticuerpo de la madre ya ha desaparecido del cuerpo del lactante.

Aplicación de lo aprendido

Un bebé con HDN suele tener ictericia y un bazo agrandado. Explique estos efectos.

Otros grupos sanguíneos

Además de los grupos ABO y Rh, hay por lo menos otros 100 grupos sanguíneos conocidos, con un total de más de 500 antígenos, incluidos los grupos MN, Duffy, Kell, Kidd y Lewis. En muy contadas ocasiones causan reacciones a la transfusión, pero también son útiles para fines legales, en casos de paternidad y en criminalística, además de en investigación antropológica y genética poblacional. Las reacciones a los grupos Kell, Kidd y Duffy en ocasiones causan HDN.

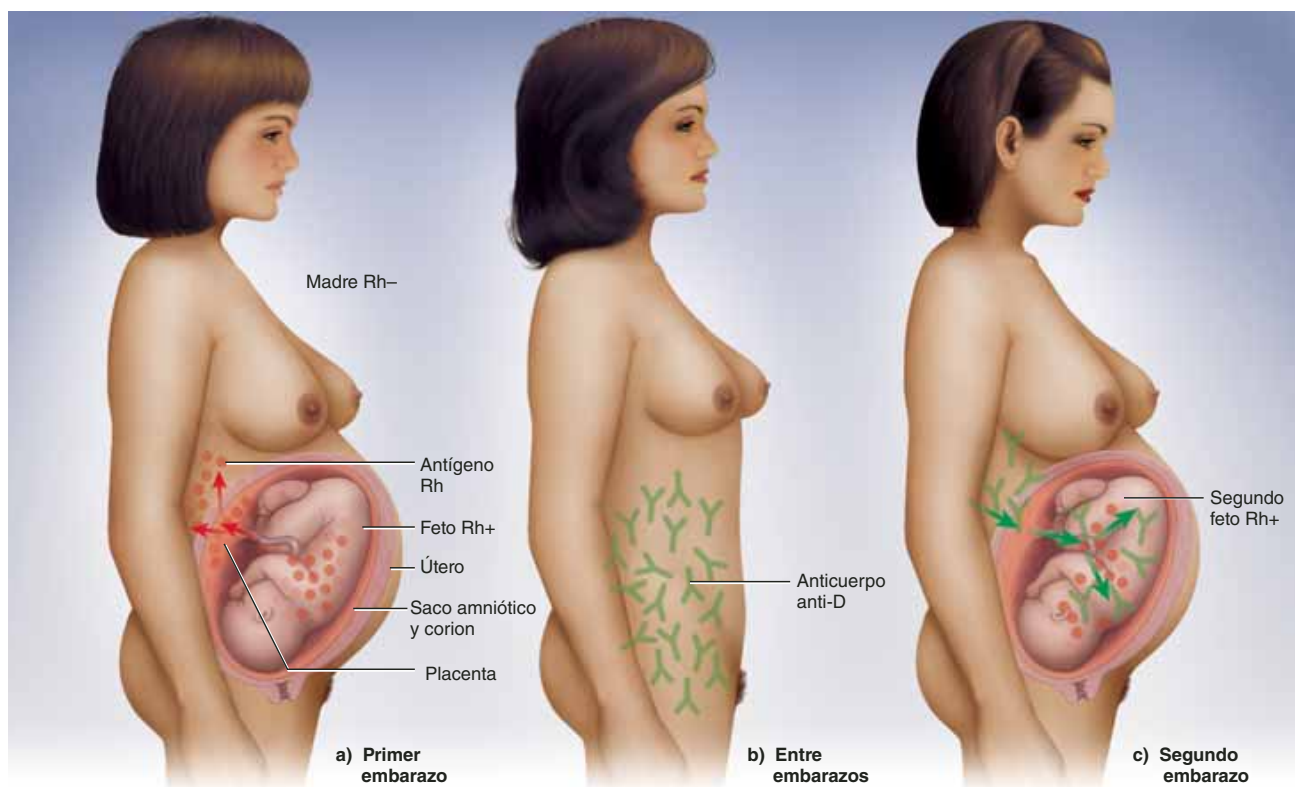


FIGURA 18.16 Enfermedad hemolítica del recién nacido. a) Cuando una mujer Rh- está embarazada con un feto Rh+, queda expuesta a antígenos D (Rh), sobre todo durante el parto. b) Después de ese embarazo, su sistema inmunitario produce anticuerpos anti-D. c) Si más adelante vuelve a quedar embarazada con otro feto Rh+, sus anticuerpos anti-D pueden cruzar la placenta y aglutinar la sangre de ese feto, y causar que el niño nazca con HDN.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.3

Aplicación clínica

Médula ósea y trasplantes de hemocitoblastos de cordón umbilical

Un trasplante de médula ósea es una opción de tratamiento para la leucemia, la drepanocitosis, algunas formas de anemia y otros procesos. El principio consiste en reemplazar médula cancerosa o con algún tipo de defecto con citoblastos de un donador y esperar a que se reconstruya una población de células de médula y sanguíneas normales. Antes, al paciente se le administra quimioterapia o radiación para destruir la médula defectuosa y eliminar células inmunitarias (linfocitos T) que podrían atacar a la médula donada. La médula ósea se extrae del esternón del donador o del hueso de la cadera y se inyecta en el aparato circulatorio del receptor. Las citoblastos del donador colonizan las cavidades medulares del paciente y, de manera ideal, construyen médula sana.

Sin embargo, hay varias desventajas en los trasplantes de médula ósea: una de ellas es que resulta difícil encontrar donadores compatibles. Los linfocitos T sobrevivientes en el paciente pueden atacar a la médula del donador, y los linfocitos T del donador pueden atacar a los tejidos del paciente (la *respuesta de injerto contra anfitrión*). Para inhibir el rechazo del injerto, deben administrarse al

paciente fármacos inmunodepresores de por vida. Estos fármacos dejan a una persona vulnerable contra infecciones y tienen muchos otros efectos secundarios. En ocasiones, las infecciones se contraen de la propia médula del donador. En resumen, el trasplante de médula es un procedimiento de alto riesgo y hasta un tercio de los pacientes muere por complicaciones del tratamiento.

Una opción con algunas ventajas consiste en usar sangre de placenta, que suele descartarse en todos los partos. La sangre placentaria contiene más citoblastos que la médula ósea adulta, y es menos probable que porte microbios infecciosos. Con el consentimiento de los padres, puede cultivarse a partir del cordón umbilical con una jeringa y puede almacenarse de manera indefinida, congelada en nitrógeno líquido en bancos de hemocitoblastos. Las células inmunitarias inmaduras de los hemocitoblastos del cordón umbilical tienen menos tendencia a atacar los tejidos del receptor; por tanto, los trasplantes de hemocitoblastos de cordón umbilical tienen menos índices de rechazo y no requieren una compatibilidad tan cercana entre el donador y el receptor, lo que significa que hay más donadores disponibles para los pacientes que lo necesitan. A partir de tratamientos pioneros en la década de 1980, los trasplantes de hemocitoblastos del cordón umbilical han permitido tratar con éxito leucemia y una amplia variedad de otras enfermedades sanguíneas. Se están llevando a cabo esfuerzos para mejorar aún más el procedimiento al estimular los citoblastos fetales para que se multipliquen antes del trasplante y eliminar los leucocitos T fetales que puedan reaccionar contra el receptor.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

13. ¿Qué son los anticuerpos y los antígenos? ¿Cómo interactúan para causar una reacción a la transfusión?
14. ¿Qué anticuerpos y antígenos están presentes en personas con cada uno de los cuatro tipos sanguíneos ABO?
15. Describa la causa, la prevención y el tratamiento de HDN.
16. ¿Por qué alguien podría estar interesado en determinar el tipo de sangre de una persona, aparte del ABO/Rh?

18.4 Leucocitos

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Explicar la función de los leucocitos en general y el papel individual de cada tipo de leucocito.
- b) Describir el aspecto y la abundancia relativa de cada tipo de leucocito.
- c) Describir la formación y la historia de los leucocitos.
- d) Analizar los tipos, las causas y los efectos de los excesos y las deficiencias de leucocitos.

Forma y función

Los **leucocitos** o **glóbulos blancos** son los elementos formes menos abundantes (sólo hay un total de 5 000 a 10 000 leucocitos por μl), y no se puede vivir demasiado tiempo sin ellos, porque brindan protección contra infecciones y otras enfermedades. Los leucocitos se reconocen con facilidad en frotis de sangre porque tienen núcleos notorios que se tiñen con luz violeta o púrpura oscura con las tinturas más comunes para sangre. Son mucho más abundantes en el cuerpo de lo que sugiere su bajo número en los hemogramas, porque pasan sólo unas cuantas horas en la circulación sanguínea y luego migran a los tejidos conjuntivos y permanecen en ellos. Es como si la circulación sanguínea sólo fuera el tren subterráneo que los leucocitos toman para ir a trabajar: en los frotis sólo se observan los que van rumbo a su trabajo, no los que ya están haciéndolo en los tejidos.

Los leucocitos difieren de los eritrocitos en que retienen sus organelos toda su vida; por tanto, cuando se les ve bajo el microscopio de transmisión de electrones muestran una estructura interna compleja (figura 18.17). Entre esos organelos se encuentran los instrumentos usuales de la síntesis de proteínas (el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, los ribosomas y el complejo de Golgi), porque los leucocitos deben sintetizar proteínas para realizar sus funciones. Algunas de estas proteínas están empaquetadas en lisosomas y otros organelos, que aparecen como gránulos citoplásmicos notorios que diferencian un leucocito de otro.

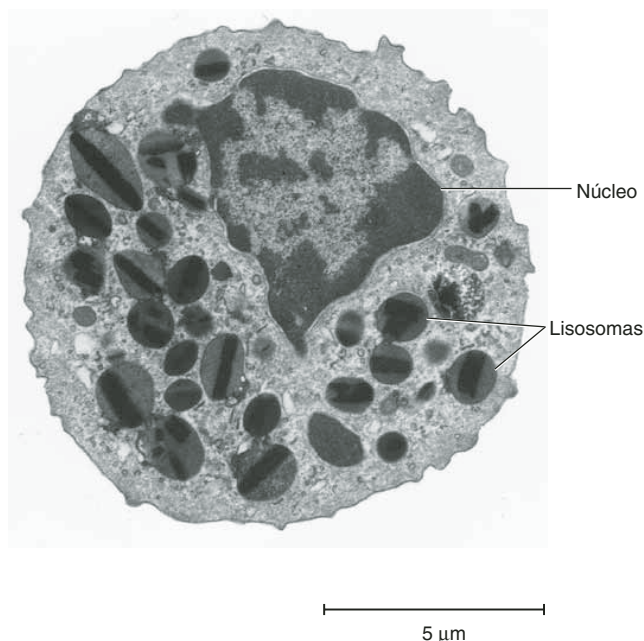


FIGURA 18.17 Estructura de un leucocito (TEM). Eosinófilo. Los lisosomas mostrados son los gránulos que se ven en el citoplasma del eosinófilo en el cuadro 18.6.

Tipos de leucocitos

Como se apuntó al principio de este capítulo, hay cinco tipos de leucocitos (cuadro 18.6), que se distinguen entre sí por su tamaño y su abundancia relativa, el tamaño y la forma de sus núcleos, la presencia o ausencia de ciertos gránulos citoplásmicos, el grosor y las propiedades de tinción de sus gránulos y, sobre todo, por sus funciones.

En el citoplasma, todos los leucocitos tienen lisosomas, denominados **gránulos no específicos (azurófilos¹⁹)**; reciben este nombre porque absorben las tintas azul y violeta de las tinciones sanguíneas. Tres de los cinco tipos de leucocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos) reciben el nombre de **granulocitos**, porque tienen varios tipos de **gránulos específicos** que se tiñen de manera notoria y que distinguen a cada tipo de célula de las demás. Los basófilos reciben este nombre porque sus gránulos específicos se tiñen con el azul de metileno, una tinta básica en una mezcla común como la tinción de Wright, y los eosinófilos, porque se tiñen con eosina, una tinta ácida en la tinción de Wright. Los gránulos específicos de los neutrófilos no se tiñen demasiado con ninguna tinta, y contienen enzimas y otras sustancias químicas empleadas en la defensa contra los patógenos. Los dos tipos restantes de leucocitos (monocitos y linfocitos) reciben el nombre de **agranulocitos** porque carecen de gránulos específicos, que son poco notorios bajo el microscopio de luz, por lo que estas células tienen citoplasma de aspecto claro.

¹⁹ *azuro* = azul; *phil* = con afinidad por.

Granulocitos

- Los **neutrófilos** son los leucocitos más abundantes: por lo general hay casi 4 150 células por μl y constituyen 60 a 70% de los leucocitos circulantes. El núcleo es muy visible y, en un neutrófilo maduro, por lo general consta de tres a cinco lóbulos conectados por hebras nucleares delgadas. Estas hebras resultan en ocasiones tan delicadas que apenas son visibles, por lo que parece que el neutrófilo cuenta con varios núcleos. Los neutrófilos jóvenes tienen un núcleo no individual con forma de cinta, por lo que recibe el nombre de *células en banda* o *cayado*. Los neutrófilos también reciben el nombre de *leucocitos polimorfonucleares* (PMN) por la variedad de formas de sus núcleos.

El citoplasma contiene gránulos específicos en un espectro que va del rojizo al violeta, que incluye lisozima y otros agentes antibióticos. Los gránulos individuales apenas son visibles a la luz del microscopio, pero su efecto combinado otorga al citoplasma un color lila pálido.

La cifra de neutrófilos aumenta (un trastorno denominado *neutrofilia*) como respuesta a infecciones bacterianas. La tarea principal consiste en destruir las bacterias, lo que se realiza de las maneras descritas en el capítulo 21.

- Es más difícil encontrar a los **eosinófilos** en un frotis sanguíneo, porque sólo representan de 2 a 4% del total de los leucocitos (por lo general alcanzan las 170 células por μl). Sin embargo, la cifra de leucocitos fluctúa en gran medida entre el día y la noche, según las estaciones y con la fase del ciclo menstrual. Además, se eleva (*eosinofilia*) en presencia de alergias, infecciones parasitarias, enfermedades colagenosas y del bazo y el sistema nervioso central. Aunque son escasos en la sangre, los eosinófilos resultan abundantes en las mucosas del aparato respiratorio, el tubo digestivo y las vías urinarias bajas. Los núcleos del eosinófilo por lo general tienen dos lóbulos grandes conectados por una hebra delgada, y el citoplasma cuenta con una cantidad abundante de gránulos específicos gruesos de color que va del rosa al anaranjado.

Los eosinófilos secretan sustancias químicas que debilitan o destruyen parásitos como el anquilostoma y la solitaria, demasiado grandes para que cualquier leucocito los fagocite. También fagocitan y expulsan sustancias químicas inflamatorias, complejos antígeno-anticuerpo y alérgenos (antígenos externos que desencadenan alergias).

- Los **basófilos** son los leucocitos más escasos (también lo son entre todos los elementos formes). Se encuentran casi 40 células por μl , y suelen constituir menos de 0.5% de la cifra de leucocitos. Se les reconoce sobre todo por la abundancia de gránulos muy gruesos, de color violeta oscuro. El núcleo está casi apartado de la vista por esos gránulos, pero es grande, pálido y suele tener forma de “S” o “U”.

Los basófilos secretan dos sustancias químicas que ayudan en el proceso de defensa corporal: 1) **histamina**, un vasodilatador que ensancha los vasos sanguíneos, acelera el flujo de sangre a un tejido lesionado y hace que los vasos sanguíneos sean más permeables para que componentes sanguíneos como los neutrófilos y las proteínas de la coagulación lleguen a los tejidos conjuntivos con mayor

rapidez, y 2) **heparina**, un anticoagulante que inhibe la coagulación sanguínea y, por tanto, promueve la movilidad de otros leucocitos en el área. También libera señales químicas que atraen a los eosinófilos y neutrófilos a un sitio infectado.

Agranulocitos

- Los **linfocitos** son los leucocitos más abundantes después de los neutrófilos y, por tanto, se les distingue pronto cuando se examina un frotis sanguíneo. Hay casi 2 200 células por μl , y representan 25 a 33% de la cifra de leucocitos. Hay varias subclases de linfocitos con diferentes funciones inmunitarias (consúltese el capítulo 21), pero su aspecto es similar bajo el microscopio de luz. Incluyen los leucocitos más pequeños (de 5 a 17 μm de diámetro), y su tamaño varía de menor que el de los eritrocitos a dos veces y media mayor que el de éstos. En ocasiones se les clasifica en tres clases de tamaño (cuadro 18.6), pero hay gradaciones entre ellos. Los linfocitos medianos y grandes suelen verse en tejidos conjuntivos fibrosos y sólo en ocasiones en el torrente sanguíneo (véase la figura 18.1). Los linfocitos que se observan en los frotis sanguíneos corresponden, sobre todo, a los de la clase de tamaño pequeño. El núcleo de un linfocito es redondo, ovoide o con hoyuelos a cada lado y suele teñirse con violeta oscuro. En linfocitos pequeños, llena casi toda la célula y deja sólo un anillo estrecho de citoplasma de color azul claro, a menudo apenas detectable alrededor del perímetro de la célula. Sin embargo, el citoplasma es más abundante en linfocitos de tamaño mediano y grande.

A veces es difícil distinguir los linfocitos pequeños de los basófilos, pero la mayoría de éstos contienen gránulos muy notorios, mientras que el núcleo de los linfocitos es uniforme y apenas moteado. Además, los basófilos carecen del anillo de citoplasma claro de la mayoría de los linfocitos. En ocasiones, es difícil distinguir entre los linfocitos grandes y los monocitos.

- Los **monocitos** son los leucocitos más grandes y a menudo tienen un diámetro dos o tres veces mayor que un eritrocito. Hay casi 460 células por μl , y representan entre 3 y 8% de la cifra de leucocitos. El núcleo es grande y muy visible, a menudo de color violeta claro; suele ser ovoide, con forma de riñón o de herradura. El citoplasma es abundante y contiene gránulos escasos y finos. En frotis sanguíneos preparados, los monocitos suelen asumir formas muy anguladas o en pico (véase la figura 18.1).

La cifra de monocitos aumenta con la inflamación y las infecciones virales. Los monocitos sólo “van al trabajo” después de dejar la circulación sanguínea y transformarse en células grandes de tejido denominadas **macrófagos**. Se trata de células muy fagocíticas que consumen hasta 25% de su propio volumen por hora. Destruyen células muertas o moribundas del anfitrión y externas, sustancias químicas patógenas y microorganismos, además de otros materiales extraños. También degradan o “procesan” antígenos externos y “despliegan” fragmentos de ellos en la superficie de la célula para alertar al sistema inmunológico de la presencia de un patógeno. Por tanto, éstos y otras células

CUADRO 18.6**Los leucocitos (glóbulos blancos)****Neutrófilos**

Porcentaje de leucocitos	60 a 70%
Cifra media	4 150 células/ μ l
Diámetro	9 a 12 μ m

Aspecto*

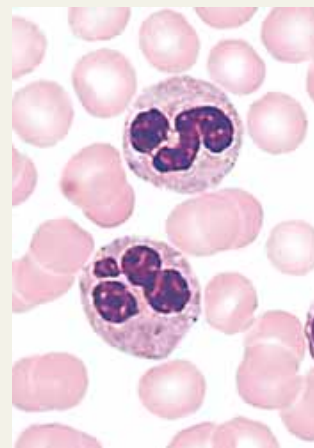
- Núcleo que suele tener 3 a 5 lóbulos dispuestos en forma de "S" o "C"
- Gránulos rojizos a violeta en el citoplasma

Cifra diferencial

- Aumenta en infecciones bacterianas

Funciones

- Fagocita bacterias
- Libera sustancias químicas antimicrobianas

**Neutrófilos**10 μ m**Eosinófilos**

Porcentaje de leucocitos	2 a 4%
Cifra media	165 células/ μ l
Diámetro	10 a 14 μ m

Aspecto*

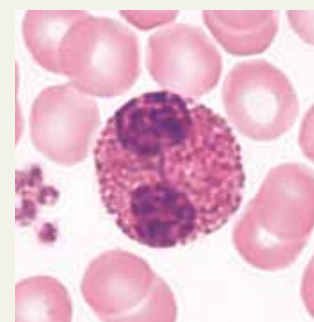
- Núcleo que suele tener dos lóbulos grandes conectados por una hebra delgada
- Gránulos grandes naranja rosados en el citoplasma

Cifra diferencial

- Fluctúa en gran medida del día a la noche, por estación y con la fase del ciclo menstrual
- Aumenta en infecciones parasitarias, alergias, enfermedades colagenosas y del bazo y el sistema nervioso central

Funciones

- Fagocita complejos antígeno-anticuerpo, alérgenos y sustancias químicas inflamatorias
- Libera enzimas que debilitan o destruyen parásitos como lombrices

**Eosinófilo**10 μ m**Basófilos**

Porcentaje de leucocitos	<0.5%
Cifra media	44 células/ μ l
Diámetro	8 a 10 μ m

Aspecto*

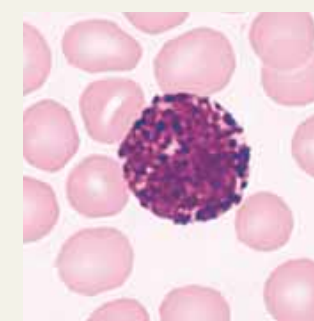
- Núcleo con forma de "S" o "U", pero suele ser pálido y ocultarse de la vista
- Gránulos gruesos, abundantes, de color violeta oscuro en el citoplasma

Cifra diferencial

- Con estabilidad relativa
- Aumenta en varicela, sinusitis, diabetes mellitus, mixedema y policitemia

Funciones

- Secreta histamina (un vasodilatador), que aumenta la circulación sanguínea a un tejido
- Secreta heparina (un anticoagulante), que promueve la movilidad de otros leucocitos al evitar la coagulación

**Basófilo**10 μ m

CUADRO 18.6**Los leucocitos (glóbulos blancos) (continuación)****Linfocitos**

Porcentaje de leucocitos	25 a 33%
Cifra media	2 185 células/ μ l
Diámetro	
Clase pequeña	5 a 8 μ m
Clase media	10 a 12 μ m
Clase grande	14 a 17 μ m

Aspecto*

- Núcleo redondo, con ligeros hoyuelos en un lado, de color violeta oscuro uniforme o moteado
- En linfocitos pequeños, el núcleo ocupa casi toda la célula y sólo deja un ligero anillo de citoplasma azul claro
- En linfocitos grandes, el citoplasma es más abundante; puede ser difícil diferenciar a los linfocitos grandes de los monocitos

Cifra diferencial

- Aumenta en diferentes infecciones y respuestas inmunológicas

Funciones

- Varias clases funcionales suelen ser indistinguibles bajo el microscopio de luz
- Destruye células cancerosas, las células interfieren con virus y células extrañas
- "Presenta" antígenos para activar otras células del sistema inmunitario
- Coordina las acciones de otras células inmunitarias
- Secreta anticuerpos
- Sirve como memoria inmunitaria

**Linfocito**10 μ m**Monocitos**

Porcentaje de leucocitos	3 a 8%
Cifra media	456 células/ μ l
Diámetro	12 a 15 μ m

Aspecto*

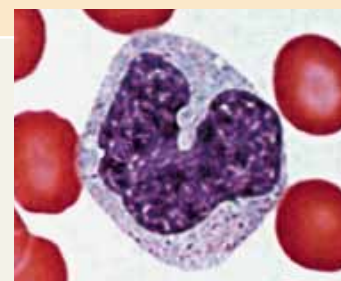
- Núcleo ovoide, con forma de riñón o de herradura, de color violeta
- Citoplasma abundante con gránulos escasos y finos
- En ocasiones muy grandes con forma de estrella o polígono

Cifra diferencial

- Aumenta en infecciones virales e inflamación

Funciones

- Se diferencia en macrófagos (células fagocitarias grandes de los tejidos)
- Fagocita patógenos, neutrófilos muertos y desechos de células muertas
- Presenta antígenos para activar otras células del sistema inmunitario

**Monocito**10 μ m

*El aspecto se relaciona con frotis sanguíneos teñidos con tinción de Wright.

reciben el nombre de *células de presentación de antígenos* (APC). Las funciones de los macrófagos se detallan con mayor profundidad en el capítulo 21.

Ciclo de vida del leucocito

La **leucopoyesis**, la producción de leucocitos, empieza con los mismos citoblastos hemopoyéticos (HSC) que la eritropoyesis. Algunos HSC se diferencian en distintos tipos de hemocito-

blastos y luego pasan a producir las siguientes líneas celulares (figura 18.18), cada una de ellas relacionada de manera irreversible con cierto resultado:

1. **Mieloblastos:** se diferencian al final en los tres tipos de granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos).
2. **Monoblastos:** parecen idénticos a los mieloblastos, pero se convierten en monocitos.
3. **Linfoblastos:** producen todos los tipos de linfocitos.

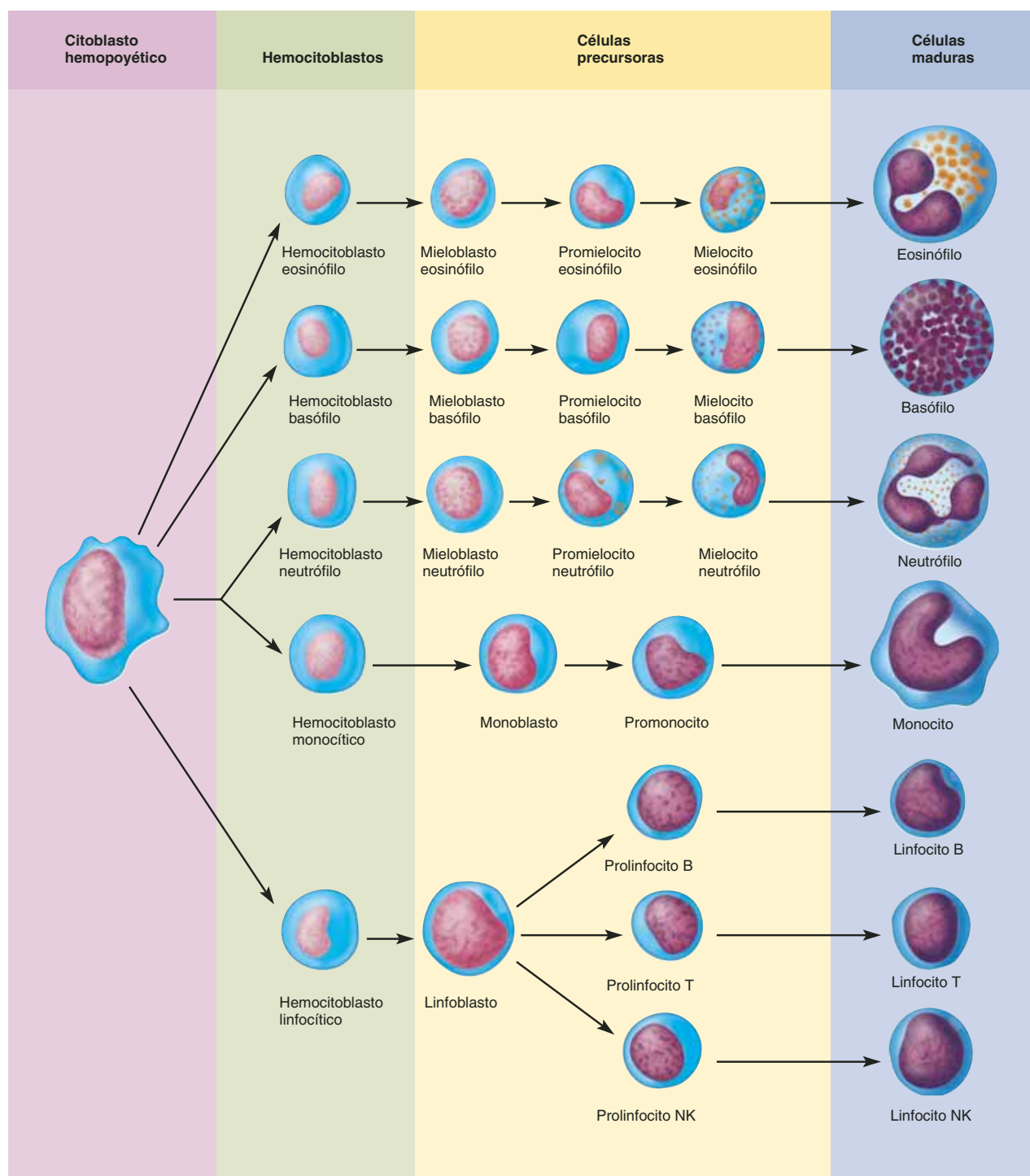


FIGURA 18.18 Leucopoyesis. Etapas del desarrollo de los leucocitos. El citoblasto hemopoético de la izquierda también es la fuente final de los eritrocitos (véase la figura 18.6) las células productoras de trombocitos.

● Explique el significado y la importancia del prefijo *mielo-* visto en muchos de los nombres de estas células.

Los hemocitoblastos tienen receptores para factores estimulantes de colonias (CSF). Los linfocitos maduros y los macrófagos secretan varios tipos de CSF como respuesta a infecciones y otros desafíos inmunitarios. Cada CSF estimula el desarrollo de un tipo diferente de leucocito como respuesta a necesidades específicas; por tanto, una infección bacteriana puede desencadenar la producción de neutrófilos, mientras que una alergia estimula la producción de eosinófilos, y cada proceso funciona a través de su propio CSF.

La médula ósea roja almacena granulocitos y monocitos hasta que se les necesita y contiene 10 a 20 veces más de esas células que la sangre de la circulación. Los linfocitos empiezan a desarrollarse en la médula ósea, pero no permanecen en ella. Algunos tipos maduran allí y otros migran al timo para completar su desarrollo. Los linfocitos maduros de ambos lugares colonizan más adelante el bazo, los nodos linfáticos y otros órganos y tejidos linfoides.

Los leucocitos de la circulación no permanecen en la sangre por mucho tiempo. Los granulocitos circulan durante 4 a 8 horas y luego migran a los tejidos, donde viven otros 4 o 5 días. Los monocitos viajan en la sangre por 10 a 20 horas, y luego migran a los tejidos y se transforman en diversos macrófagos, que pueden vivir hasta varios años. Los linfocitos, responsables de la inmunidad a largo plazo, sobreviven de varias semanas a décadas; dejan la circulación sanguínea para pasar a los tejidos y al final entran en el sistema linfático, que los vacía de regreso en la circulación sanguínea. Por tanto, suelen sufrir un proceso de reciclado continuo de la sangre al líquido tisular a los vasos linfáticos y de regreso a la sangre.

Cuando mueren los leucocitos, los macrófagos suelen fagocitarlos y digerirlos. Por otro lado, los neutrófilos muertos son responsables del color cremoso del pus, y en ocasiones se les elimina por la rotura de una ampolla en la superficie de la piel. La biología de los leucocitos se analiza de manera más extensa en el capítulo 21.

Aplicación de lo aprendido

En ocasiones se escribe que los eritrocitos no viven tanto como los leucocitos porque no tienen un núcleo y, por tanto, no pueden repararse ni mantenerse. Explique la falla en este argumento.

Trastornos leucocíticos

La cifra total de leucocitos suele ser de 5 000 a 10 000 leucocitos por μl . Una cifra menor a este rango, denominada **leucopenia**,²⁰ ocurre en la intoxicación por plomo, arsénico y mercurio; en la enfermedad por radiación, y en enfermedades infecciosas como sarampión, rubeola, varicela, polio, influenza, fiebre tifoidea y sida. También puede producirse por glucocorticoides, fármacos anticancerosos o inmunodepresores administrados a pacientes sometidos a trasplante de órganos. Debido a que los leucocitos son células protectoras, la leucopenia repre-

senta un riesgo elevado de infección y cáncer. Una cifra superior a 10 000 leucocitos por μl , llamada **leucocitosis**,²¹ suele indicar infección, alergia u otras enfermedades, pero también puede ocurrir como respuesta a deshidratación o perturbaciones emocionales. Más útil que una cifra total de leucocitos es una *cifra diferencial de leucocitos*, que identifica el porcentaje en la cifra total de leucocitos representado por cada tipo de leucocito (consúltese el recuadro Conocimiento más a fondo 18.4).

La **leucemia** es un cáncer de los tejidos hemopoyéticos que suele producir una cantidad demasiado elevada de leucocitos y sus precursores en circulación (figura 18.19); se clasifica como mielóide o linfóide, y como aguda o crónica. La **leucemia mielóide** está marcada por la producción descontrolada de granulocitos, mientras que la **leucemia linfóide** incluye la producción

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.4

Aplicación clínica

El hemograma

Uno de los procedimientos clínicos más comunes en las exploraciones físicas de rutina y el diagnóstico de la enfermedad es un **hemograma**, que proporciona un amplio perfil informativo de datos sobre diversos valores sanguíneos: cantidad de eritrocitos, leucocitos y trombocitos por microlitro de sangre, cantidades relativas (porcentajes) de cada tipo de leucocito, denominado *cifra diferencial de leucocitos*; hematócrito; concentración de hemoglobina, y varios *índices de eritrocitos*, como tamaño del eritrocito (*volumen corpuscular medio*, MCV) y concentración de hemoglobina por eritrocito (*hemoglobina corpuscular media*, MCH).

Las cifras de eritrocitos y leucocitos requerían el examen con el microscopio de frotis de sangre diluida en una placa graduada, y una cifra diferencial de leucocitos exigía la exploración de frotis teñidos. Hoy día, la mayoría de los laboratorios utiliza *contadores electrónicos de células*, dispositivos que obtienen una muestra de sangre mediante un tubo muy estrecho con sensores que identifican los tipos de células y miden su tamaño y el contenido de hemoglobina. Estos contadores proporcionan resultados más rápidos y exactos basándose en cantidades mucho más grandes de células que los antiguos métodos visuales. Sin embargo, a menudo se detectan errores al identificar ciertos tipos de células, y un técnico médico debe revisar los resultados en caso de anomalías sospechosas e identificar células que el instrumento no pudo definir.

El cúmulo de información obtenida aparte de un hemograma es demasiado basto como para aportar aquí más que unos cuantos ejemplos. Cifras bajas de eritrocitos o anomalías en el tamaño, la forma y el contenido de su hemoglobina indican varias formas de anemia. Una deficiencia de trombocitos puede indicar una reacción adversa a medicamentos; una cifra elevada de neutrófilos sugiere infección bacteriana, y una cifra elevada de eosinófilos, una alergia o una infección parasitaria. Además, cantidades elevadas de tipos específicos de leucocitos o de sus precursores pueden indicar varias formas de leucemia. Si un hemograma no proporciona información suficiente o si sugiere otros trastornos, pueden hacerse pruebas adicionales, como tiempo de coagulación y biopsia de médula ósea.

²⁰ *leuk* = blanco; *penia* = carencia.

²¹ *leuk* = blanco; *kyto* = célula; *osis* = enfermedad.

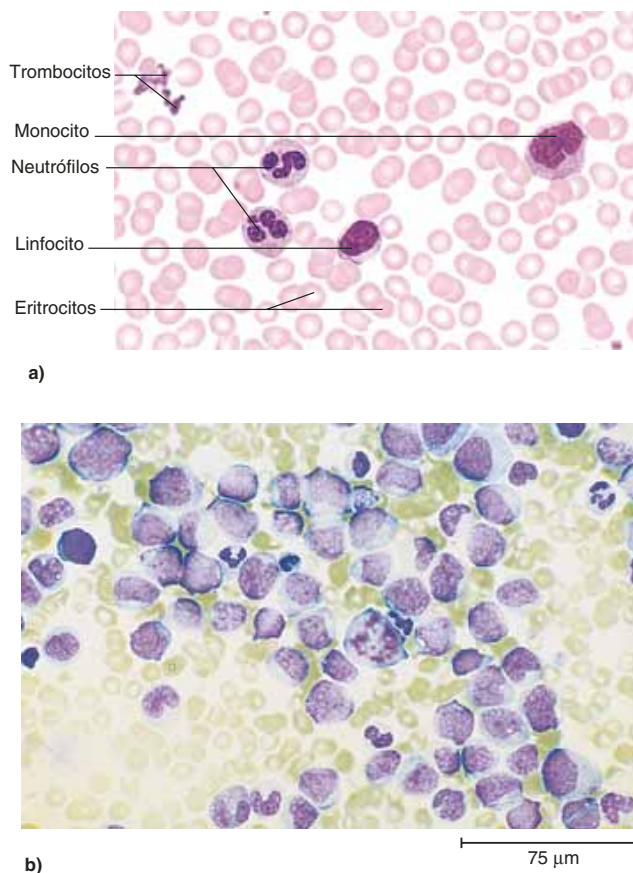


FIGURA 18.19 Sangre normal y leucémica. a) Un frotis normal de sangre. b) Sangre de un paciente con leucemia monolítica aguda. Obsérvese la cantidad demasiado elevada de leucocitos, sobre todo monocitos, en la parte (b).

● Con todos estos leucocitos adicionales, ¿por qué no aumenta la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones en la leucemia?

descontrolada de linfocitos o monocitos. La **leucemia aguda** aparece de pronto, progresa con rapidez y sin tratamiento causa la muerte en pocos meses. La **leucemia crónica** se desarrolla con más lentitud y puede pasar inadvertida durante muchos meses; sin tratamiento, el tiempo de supervivencia típico es de 3 años. Las leucemias mieloide y linfóide se presentan en formas aguda y crónica. El mayor éxito en el tratamiento y la cura se han logrado con la leucemia linfoblástica aguda, el tipo más común de cáncer infantil. El tratamiento emplea quimioterapia y trasplantes de médula ósea junto con el control de efectos secundarios como anemia, hemorragia e infección.

A medida que las células leucémicas proliferan, reemplazan la médula ósea normal, lo que origina una deficiencia de granulocitos, eritrocitos y trombocitos normales. Aunque se producen enormes cantidades de leucocitos que se vierten a la circulación sanguínea, son células inmaduras, incapaces de realizar las funciones defensivas normales. La deficiencia de leucocitos competentes deja al paciente vulnerable a **infecciones oportunistas** (el establecimiento de organismos patógenos

que en personas con síntesis inmunitarias sanas suelen mantenerse bajo control). La deficiencia de eritrocitos deja al paciente anémico y fatigado, y la de trombocitos produce hemorragias y coagulación sanguínea deficiente. El tejido hemopoyético canceroso a menudo crea metástasis de la médula ósea o los ganglios linfáticos a otros órganos del cuerpo, donde las células metastásicas desplazan o compiten con las otras. Así, la metástasis formada en el tejido óseo es común y conlleva dolor en huesos y articulaciones.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

17. ¿Cuál es la función general de los leucocitos?
18. Elabore una lista de los cinco tipos de leucocitos en orden de abundancia. Identifique si cada uno es un granulocito o un agranulocito, y describa las funciones de cada uno.
19. ¿Qué tiene en común la leucopoyesis con la eritropoyesis? ¿En qué se diferencian?
20. ¿Qué puede causar una cifra de leucocitos demasiado alta o demasiado baja?
21. Los leucocitos combaten la infección, y la leucemia es una cifra de leucocitos demasiado elevada, y aun así, los pacientes de leucemia son muy vulnerables a la infección. Explique esta aparente paradoja.

18.5 Trombocitos y hemostasia: control de la hemorragia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir los mecanismos del cuerpo para controlar la hemorragia.
- b) Mencionar las funciones de los trombocitos.
- c) Describir dos rutas de reacción que producen coágulos sanguíneos.
- d) Explicar qué les sucede a los coágulos sanguíneos cuando ya no son necesarios.
- e) Explicar qué evita que la sangre se coagule en ausencia de una lesión.
- f) Describir algunos trastornos de la coagulación sanguínea.

El aparato circulatorio se desarrolló en una etapa muy temprana en la evolución de los animales y con él evolucionaron los mecanismos para detener las fugas, que pueden llegar a ser fatales. La **hemostasia**²² es el cese de la hemorragia y, aunque es posible que los mecanismos hemostáticos no puedan detener la hemorragia de un vaso sanguíneo grande, son muy efectivos para cerrar roturas de los pequeños. Los trombocitos

²² haim = sangre; stasis = detención.

desempeñan varias funciones en la hemostasia, de modo que se empieza por estudiar su forma y función.

Forma y función de los trombocitos

Los **trombocitos**²³ (denominados también plaquetas) no son células sino fragmentos de células de la médula llamados *megacariocitos*. Los trombocitos son los segundos elementos formes más abundantes, después de los eritrocitos, y una cifra normal de una punción en el dedo va de 130 000 a 400 000 trombocitos por μl (con un promedio de 250 000). Sin embargo, la cifra de trombocitos puede variar mucho en diferentes condiciones fisiológicas y en las muestras de sangre tomadas de varios lugares del cuerpo. A pesar de sus cantidades, los trombocitos son tan pequeños (2 a 4 μm de diámetro) que contribuyen aún menos que los leucocitos al volumen sanguíneo.

Los trombocitos tienen una estructura interna compleja que incluye lisosomas, mitocondrias, microtúbulos y microfilamentos, **gránulos** llenos con secreciones trombocíticas y un sistema de canales denominado **sistema canicular abierto**, que se abre en la superficie trombocítica (figura 18.20a). Los trombocitos no tienen núcleo, y cuando se les activa forman pseudópodos y pueden tener movimiento ameboide.

A pesar de su tamaño pequeño, los trombocitos tienen una mayor variedad de funciones que cualquier célula verdadera de la sangre:

- Secretan *vasoconstrictores*, sustancias químicas que estimulan la constricción espasmódica de vasos sanguíneos rotos y, por tanto, ayudan a reducir la pérdida de sangre.
- Se pegan entre sí para formar *trombos hemostáticos* que sellan pequeñas roturas en vasos sanguíneos lesionados.
- Secretan *procoagulantes*, o factores de coagulación, que promueven la coagulación sanguínea.
- Inician la formación de una enzima que disuelve coágulos sanguíneos que han dejado de ser útiles.
- Secretan sustancias químicas que atraen neutrófilos y monocitos a sitios inflamados.
- Internalizan y destruyen bacterias.
- Secretan *factores de crecimiento* que estimulan la mitosis en fibroblastos y músculo liso y, por tanto, ayudan a mantener y reparar los vasos sanguíneos.

Producción de trombocitos

La producción de los trombocitos es una división de la hematopoyesis denominada **trombopoyesis**. Algunos citoblastos hemopoéticos producen receptores para la hormona *trombopoyetina*, con lo que se convierten en megacarioblastos, células relacionadas con la línea de producción de trombocitos que duplican el DNA varias veces sin pasar por división nuclear o citoplásmica. El resultado es un **megacariocito**,²⁴ una célula gigante de hasta 150 μm de diámetro, visible a simple vista, con un enorme núcleo de varios lóbulos y diversos conjuntos de cromosomas (figura 18.20b). La mayoría de los megacariocitos viven en la

médula ósea roja adyacente a los espacios llenos de sangre, denominados *sinusoides*, cubiertos con un epitelio pavimentoso simple llamado *endotelio* (véase la figura 21.9, p. 816).

Un megacariocito presenta varias extensiones llamadas *protrombocitos*, que sobresalen del endotelio hacia la sangre del sinusoide. El flujo de sangre rasga los protrombocitos, que se rompen en trombocitos y viajan en la circulación sanguínea. Se considera que gran parte de esta rotura ocurre cuando atraviesan vasos sanguíneos pequeños de los pulmones, ya que en los hemogramas se muestra que son más los protrombocitos que entran en los pulmones que los que los dejan, además que de ellos salen más trombocitos. Casi 25 a 40% de los trombocitos se almacenan en el bazo y se liberan cuando es necesario, y el resto circula con libertad en la sangre y vive durante casi 10 días. Cualquier elemento que interfiera con la producción de trombocitos puede crear una peligrosa deficiencia denominada **trombocitopenia**²⁵ (consúltese el cuadro 18.8).

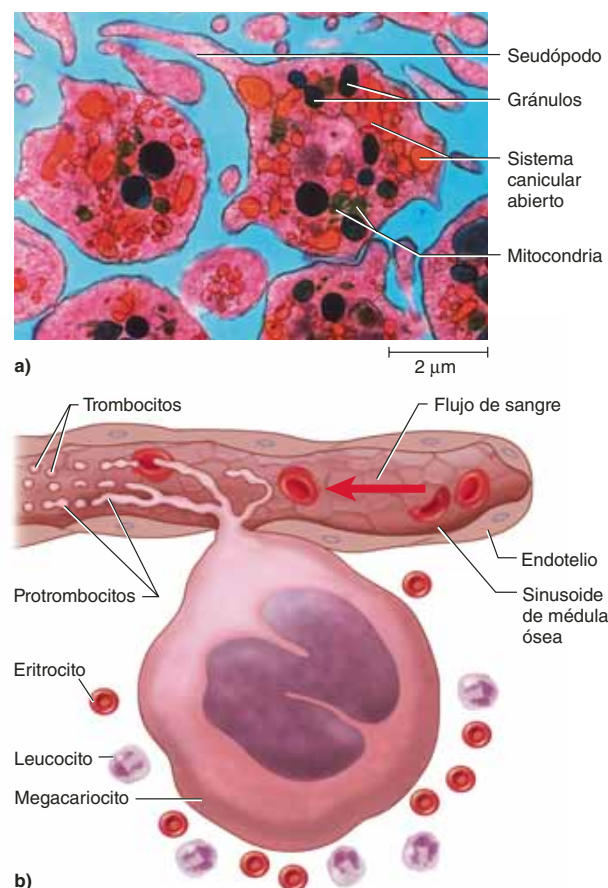


FIGURA 18.20 Trombocitos. a) Estructura de los trombocitos sanguíneos (TEM). b) Trombocitos formados por el desprendimiento de protrombocitos de un megacariocito. Obsérvese su tamaño y el de los trombocitos en relación con los leucocitos y los eritrocitos.

APIR

²³ *thrombo* = coágulo; *kyto* = célula.

²⁴ *mega* = grande; *karyo* = hueso, núcleo; *kyto* = célula.

²⁵ *thrombo* = coágulo; *kyto* = célula; *penia* = carencia.

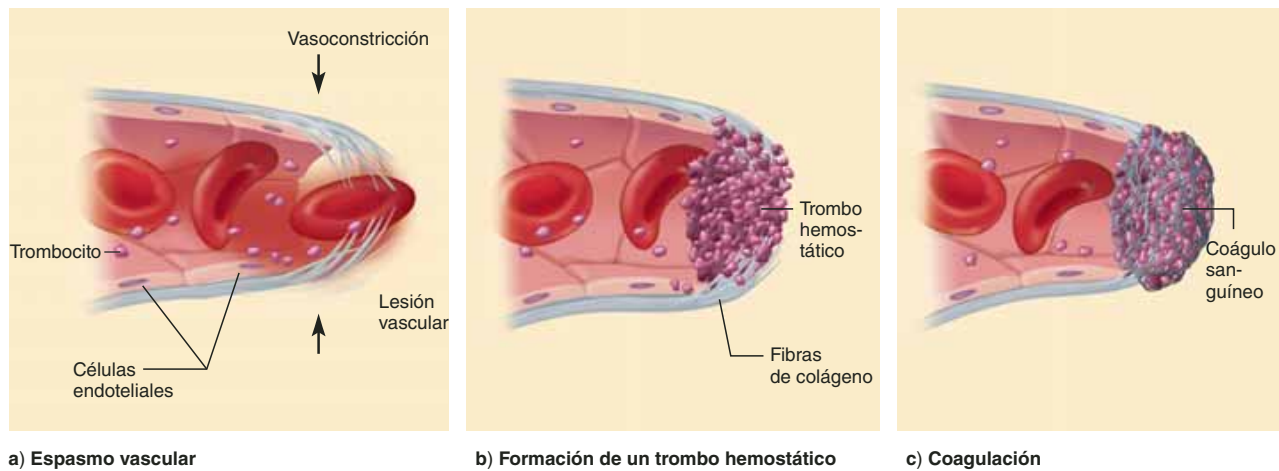


FIGURA 18.21 Hemostasia. a) La vasoconstricción de un vaso sanguíneo roto reduce el sangrado. b) A medida que los trombocitos se adhieren a las fibras de colágeno expuestas de la pared vascular se forma un trombo hemostático. El trombo hemostático sella de manera temporal la rotura. c) A medida que los trombocitos forman una malla con hilos de fibrina se forma un coágulo sanguíneo, lo que crea un sello de larga duración y permite que el vaso se repare.

● ¿En qué difiere un coágulo sanguíneo de un trombo hemostático?

Hemostasia

Hay tres mecanismos hemostáticos: *espasmo vascular*, *formación de trombos hemostáticos* y *coagulación sanguínea* (figura 18.21). Los trombocitos desempeñan un papel importante en los tres.

Espasmo vascular

La protección más inmediata contra la pérdida de sangre es el **espasmo vascular**, una constricción inmediata del vaso roto desencadenada por varias circunstancias. Una lesión estimula a los receptores del dolor, algunos de los cuales inervan de manera directa a los vasos sanguíneos cercanos y causan su constricción. Este efecto sólo dura unos minutos, pero otros mecanismos toman su lugar para el momento en que cede. La lesión al músculo liso del vaso sanguíneo causa una vasoconstricción de mayor duración y los trombocitos liberan serotonina, un vasoconstrictor químico. Por tanto, el espasmo vascular se mantiene el tiempo suficiente como para que entren en juego los otros dos mecanismos hemostáticos.

Formación de un trombo hemostático

Los trombocitos no se adhieren al endotelio que recubre los vasos sanguíneos sanos y el corazón. El endotelio suele ser muy liso y está cubierto con **prostaciclina**, un repelente de trombocitos. Sin embargo, cuando un vaso se rompe, las fibras de colágeno de su pared quedan expuestas a la sangre. Tras el contacto con el colágeno u otras superficies rugosas, los trombocitos desarrollan largos pseudópodos puntiagudos que se adhieren al vaso y a otros trombocitos; entonces, los pseudópodos se contraen y unen las paredes del vaso. La masa de trombocitos forma un **trombo hemostático** que puede reducir o detener un sangrado menor.

A medida que se agregan trombocitos, experimentan **desgranulación**: la exocitosis de sus gránulos citoplásmicos y la

liberación de factores que promueven la hemostasia. Entre éstos se encuentran la serotonina, un vasoconstrictor; el difosfato de adenosina (ADP), que atrae más trombocitos al área y estimula su desgranulación, y el **tromboxano A₂**, un eicosanoide que promueve la agregación de trombocitos, la desgranulación y la vasoconstricción. Por tanto, se activa un ciclo de retroalimentación positiva que puede sellar con rapidez una pequeña rotura de un vaso sanguíneo.

Coagulación

La **coagulación** de la sangre es la última defensa contra la hemorragia, pero la más efectiva. Cuando se rompe un vaso es importante que la sangre tenga la capacidad de coagularse con rapidez, pero tiene la misma importancia que no se coagule en ausencia de daño vascular. Debido a este delicado equilibrio, la coagulación es uno de los procesos corporales más complejos y requiere más de 30 reacciones químicas. Aquí se presenta de una forma muy simplificada.

Tal vez la coagulación se comprenda mejor si se considera primero su objetivo, que consiste en convertir la proteína plasmática fibrinógeno en **fibrina**, una proteína pegajosa que se adhiere a las paredes de un vaso. A medida que llegan las células sanguíneas y los trombocitos, se pegan a la fibrina como insectos a una telaraña (figura 18.22). La masa resultante de fibrina, células sanguíneas y trombocitos sella la rotura del vaso sanguíneo. La complejidad de la coagulación se debe a la manera en que se forma la fibrina.

Hay dos rutas de reacción para la coagulación (figura 18.23). Una de ellas, el **mecanismo extrínseco**, se inicia a partir de los factores de coagulación liberados por el vaso sanguíneo dañado y por tejidos perivasculares.²⁶ La palabra *extrínseco*

²⁶ *peri* = alrededor; *ual* = vaso; *ul* = pequeño.

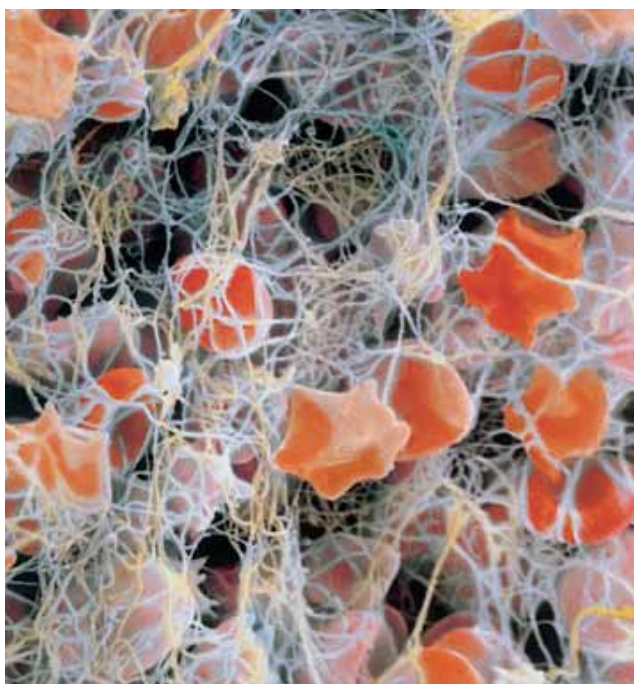


FIGURA 18.22 Un coágulo sanguíneo (SEM). Los trombocitos (en anaranjado) están atrapados en una malla pegajosa de proteínas.
● ¿Cuál es el nombre de esta proteína?

alude al hecho de que estos factores provienen de fuentes distintas de la propia sangre. Sin embargo, ésta también puede coagularse sin esos factores de tejido (p. ej., cuando los trombocitos se adhieren a placas grasas de aterosclerosis o a un tubo de ensayo). La ruta de reacción en este caso es un **mecanismo intrínseco**, porque sólo se usan factores de coagulación encontrados en la propia sangre. En casi todos los casos de hemorragia, los mecanismos extrínseco e intrínseco funcionan de manera simultánea para contribuir a la hemostasia.

Los factores de coagulación (cuadro 18.7) son los **procoagulantes**, en contraste con los **anticoagulantes**, analizados más adelante (consúltese también el recuadro Conocimiento más a fondo 18.6).

La mayoría de los procoagulantes son proteínas producidas por el hígado, siempre presentes en forma inactiva en el plasma. Cuando un factor es activado, funciona como una enzima que activa a la siguiente en la ruta; este factor activa a la siguiente y así de manera sucesiva, en una secuencia denominada **cascada de reacciones** (una serie de reacciones en que cada una depende del producto de la anterior). Muchos de los factores de coagulación se identifican mediante números romanos, que indican el orden en que se descubrieron, no el de las reacciones. Los factores IV y VI no se incluyen en el cuadro 18.7, ya que estos términos se abandonaron cuando se encontró que el factor IV era calcio y el VI era el factor V activado. Los últimos cuatro procoagulantes del cuadro reciben el nombre de **factores trombocíticos** (de PF_1 a PF_4), porque son producidos por los trombocitos.

Inicio de la coagulación. El mecanismo extrínseco aparece en el diagrama del extremo superior izquierdo de la figura 18.23. El vaso sanguíneo dañado y los tejidos perivasculares liberan una mezcla de lipoproteínas denominada **tromboplastina²⁷ hística (factor III)**. El factor III se combina con el VII para formar un complejo que, en presencia de Ca^{2+} , activa el factor X. Las rutas extrínseca e intrínseca sólo difieren en la manera en que llegan al factor X activo. Por tanto, antes de examinar su ruta común desde el factor X al final, debe considerarse cómo la ruta intrínseca alcanza este paso.

El mecanismo intrínseco aparece en el diagrama del extremo superior derecho de la figura 18.23. Todo lo que se necesita para iniciarlo está presente en el plasma o los trombocitos. Cuando éstos se desgranulan, liberan factor XII (factor de Hageman, nombre del paciente en que se descubrió). Una cascada de reacciones lleva a los factores XI, IX y VIII activados, en este orden (cada uno sirve como una enzima que cataliza el siguiente paso), y por último, al factor X. Esta ruta también requiere Ca^{2+} y PF_3 .

Cómo se completa la coagulación. Una vez que el factor X está activado, los acontecimientos restantes son idénticos en los mecanismos intrínsecos y extrínsecos. El factor X se combina con los factores III y V en la presencia de Ca^{2+} y PF_3 para producir *activador de la protrombina*, que actúa sobre una globulina denominada **protrombina (factor II)** y la convierte en la enzima **trombina**. La trombina fragmenta el fibrinógeno en hebras más cortas de *fibrina* y el factor XIII entrecruza estas hebras para crear un agregado denso, el *polímero de fibrina*, que forma la estructura del coágulo sanguíneo.

Una vez que se empieza a formar un coágulo, se lanza un proceso de retroalimentación positiva que se acelera por sí mismo y que sella el vaso dañado con mayor rapidez. La trombina funciona con el factor V para acelerar la producción del activador de la protrombina, el cual a su vez produce más trombina.

La cascada de reacciones enzimáticas actúa como un mecanismo de amplificación para asegurar la coagulación rápida de la sangre (figura 18.24). Cada enzima activada en la ruta produce una gran cantidad de moléculas de enzima en el siguiente paso (p. ej., una molécula activada de factor XII al principio de la ruta intrínseca muy pronto produce miles, si no millones, de moléculas de fibrina). Es interesante observar la similitud entre este proceso y la *amplificación enzimática* que ocurre en la acción hormonal (véase la figura 17.23, p. 664).

Hay que tomar en cuenta que el mecanismo extrínseco requiere menos pasos para activar el factor X que el intrínseco; se trata de un “atajo” para la coagulación. Mediante la ruta intrínseca, la formación de un coágulo toma de 3 a 6 minutos, pero sólo se requieren 15 segundos, más o menos, con la ruta extrínseca. Por esto, cuando sangra una herida pequeña, puede detenerse más rápido la hemorragia al masajear el sitio. Esto libera tromboplastina de los tejidos perivasculares y activa o acelera la ruta extrínseca.

²⁷ *thrombo* = coágulo; *plast* = formación; *ina* = sustancia.

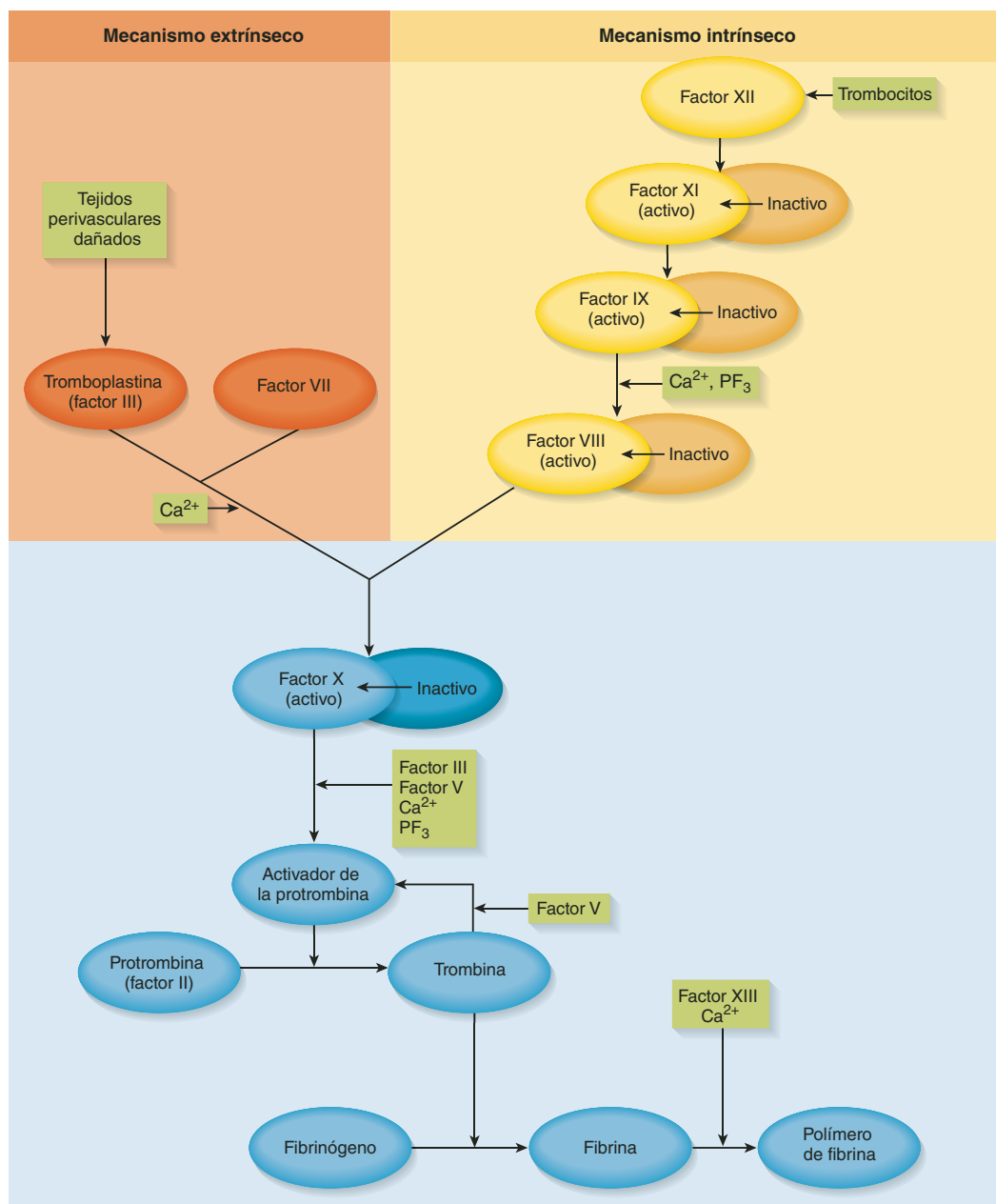


FIGURA 18.23 Las rutas de la coagulación. La mayoría de los factores de la coagulación actúa como enzimas que convierten el siguiente factor de una forma inactiva en una activa. Una molécula de enzima en cualquier nivel determinado activa muchas moléculas más en el siguiente nivel hacia abajo, de modo que el efecto general se amplifica en cada paso.

● Después de leer acerca de la hemofilia C, en páginas posteriores del capítulo, explique si afecta al mecanismo extrínseco, al intrínseco o a ambos.

Para evaluar la eficiencia de la coagulación, se emplean varias pruebas de laboratorio. Por lo general, el sangrado de una punción en el pulgar debe detenerse en 2 a 3 minutos, y una muestra de sangre en un tubo de ensayo limpio debe coagularse en 15 minutos.

También se hallan disponibles otras técnicas que pueden evaluar por separado la efectividad de los mecanismos intrínsecos y extrínsecos.

Destino de los coágulos sanguíneos

Después de que se ha formado un coágulo, los seudópodos espinosos de los trombocitos se adhieren a las hebras de fibrina y se contraen, lo que tira de las hebras de fibrina y une las orillas rotas del vaso, como un cordón que cierra un bolso. Mediante este proceso de **retracción del coágulo**, éste se vuelve más compacto en casi 30 minutos.

CUADRO 18.7 Factores de la coagulación (procoagulantes)

Número	Nombre	Origen	Función
I	Fibrinógeno	Hígado	Precursor de la fibrina
II	Protrombina	Hígado	Precursor de la trombina
III	Tromboplastina hística	Tejido perivascular	Activa el factor VII
V	Proacelerina*	Hígado	Activa el factor VII, se combina con el factor X para formar el activador de la protrombina
VII	Proconvertina*	Hígado	Activa el factor X en la ruta extrínseca
VIII	Factor antihemofílico A*	Hígado	Activa el factor X en la ruta intrínseca
IX	Factor antihemofílico B*	Hígado	Activa el factor VIII
X	Trombocinasa*	Hígado	Se combina con el factor V para formar el activador de la protrombina
XI	Factor antihemofílico C*	Hígado	Activa el factor IX
XII	Factor de Hageman*	Hígado, trombocitos	Activa el factor XI y la plasmina; convierte la precalicreína en calicreína
XIII	Factor estabilizador de la fibrina*	Trombocitos, plasma	Cruza los filamentos de fibrina para formar un polímero de fibrina y estabilizar el coágulo
PF ₁	Factor trombocítico 1	Trombocitos	Cierta papel como factor V; también acelera la activación de trombocitos
PF ₂	Factor trombocítico 2	Trombocitos	Acelera la formación de trombina
PF ₃	Factor trombocítico 3	Trombocitos	Ayuda en la activación del factor VIII y el activador de protrombina
PF ₄	Factor trombocítico 4	Trombocitos	Fija la heparina durante la coagulación para inhibir su efecto anticoagulante

*Estos nombres corresponden a su denominación en inglés; en español, se recomienda su denominación mediante el número de factor (p. ej., factor de la coagulación V, factor de la coagulación X, etcétera).

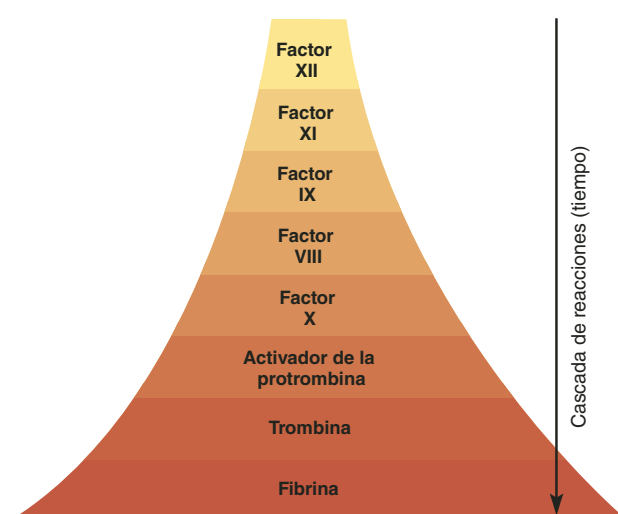


FIGURA 18.24 Cascada de reacciones en la coagulación de la sangre. Cada factor de la coagulación produce muchas moléculas del siguiente, de modo que la cantidad de factores activos aumenta con rapidez y pronto se forma una gran cantidad de fibrina. El ejemplo mostrado corresponde al mecanismo intrínseco.

● ¿Cómo se compara esto con la amplificación enzimática en la acción hormonal (capítulo 17)?

Los trombocitos y las células endoteliales secretan un estimulante mitótico, el **factor de crecimiento derivado de los trombocitos** (PDGF), que estimula los fibroblastos y las células de músculo liso para que se multipliquen y reparen el vaso sanguíneo dañado. Los fibroblastos también invaden el coágulo

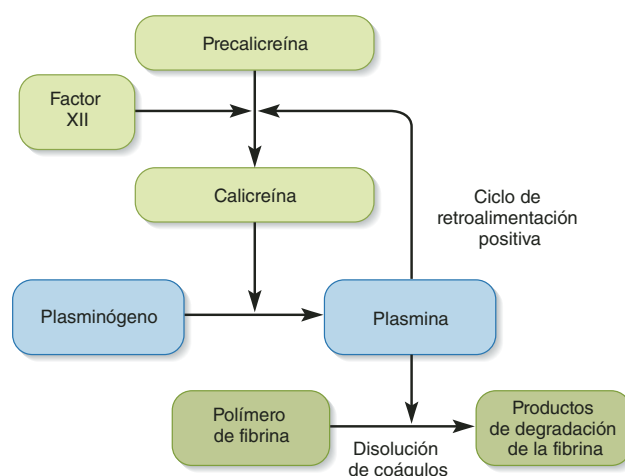


FIGURA 18.25 El mecanismo de disolución de coágulos sanguíneos. La precalicreína se convierte en calicreína, una enzima que cataliza la formación de plasmina, que es una enzima que disuelve el coágulo sanguíneo.

lo y producen tejido conjuntivo fibroso que ayuda a fortalecer y sellar el vaso mientras tiene lugar la reparación.

Con el tiempo, la reparación del tejido se completa y debe eliminarse el coágulo. La **fibrinólisis**, la disolución del coágulo, se logra mediante una pequeña cascada de reacciones con un componente de retroalimentación positiva (figura 18.25). Además de promover la coagulación, el factor XII cataliza la formación de una enzima plasmática denominada **calicreína** que, a su vez, convierte el *plasminógeno*, una proteína inacti-

va, en **plasmina**, una enzima que disuelve la fibrina y que rompe el coágulo. La trombina también activa la plasmina, que de manera indirecta promueve la formación de más calicreína, con lo que se completa un ciclo de retroalimentación positiva.

Prevención de la coagulación inapropiada

Para evitar la coagulación cuando no es necesaria se requieren controles precisos, entre los que se incluyen los siguientes:

- **Repulsión de los trombocitos.** Como ya se indicó, los trombocitos no se adhieren al endotelio liso recubierto con prostaciclina de los vasos sanguíneos sanos.
- **Dilución.** En el plasma se forman pequeñas cantidades de trombina de manera espontánea, pero a las velocidades normales del flujo de la sangre, la trombina se difunde con tanta rapidez que se tienen pocas oportunidades de que se forme un coágulo. Sin embargo, si el flujo se reduce es posible que se acumule la trombina suficiente para provocar la coagulación. Por ejemplo, esto puede suceder en el choque circulatorio, cuando el gasto cardíaco se reduce y la circulación se vuelve muy lenta.
- **Anticoagulantes.** Los anticoagulantes presentes en el plasma suprimen la formación de trombina. La **antitrombina**, secretada por el hígado, desactiva la trombina antes de poder actuar en el fibrinógeno. La **heparina**, secretada por los basófilos y los mastocitos, interfiere con la formación del activador de la protrombina, bloquea la acción de la trombina en el fibrinógeno y promueve la acción de la antitrombina. La heparina se inyecta a pacientes con tendencias anormales de coagulación.

Trastornos de la coagulación

No debe sorprender, que en un proceso tan complejo como la coagulación puedan ocurrir errores. Las deficiencias en la coagulación pueden tener causas tan distintas como malnutrición, leucemia y litiasis biliar (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 18.5”).

Una deficiencia de cualquier factor de la coagulación puede desactivar la cascada de la coagulación, como en la **hemofilia**, una familia de enfermedades congénitas caracterizada por deficiencias de un factor u otro. Debido al mecanismo recesivo vinculado al sexo, la hemofilia predomina en los varones. Sin embargo, sólo pueden heredarla de sus madres, como sucedió con los descendientes de la reina Victoria. La falta del factor VIII causa la **hemofilia clásica (hemofilia A)**, responsable de 83% de los casos y aflige a 1 de cada 5 000 hombres de todo el mundo. La falta del factor IX causa **hemofilia B**, que representa 15% de los casos y ocurre en 1 de cada 30 000 hombres. Por tanto, a los factores VIII y IX se les conoce como **factores anti-hemofílicos A y B**. Una forma menos común, la **hemofilia C** (deficiencia del factor XI) es autosómica y no está vinculada al sexo, de modo que ocurre por igual en hombres y mujeres.

Antes de que se dispusiera de factor VIII purificado, en la década de 1960, más de la mitad de quienes padecían hemofilia morían antes de los 5 años de edad, y sólo 10% alcanzaba los 21 años. El ejercicio físico causa hemorragia en los múscu-

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.5

Aplicación clínica

Hepatopatía y coagulación sanguínea

La coagulación sanguínea apropiada depende de la función hepática por dos razones: en primer lugar, el hígado sintetiza la mayor parte de los factores de la coagulación y, por tanto, enfermedades como la hepatitis, la cirrosis y el cáncer, que degradan la función hepática, producen deficiencia de factores de la coagulación, y en segundo lugar, la síntesis de los factores de la coagulación II, VII, IX y X requiere vitamina K. Su absorción de la dieta requiere bilis, una secreción hepática. La litiasis biliar puede llevar a una deficiencia de la coagulación al obstruir el conducto biliar y, por tanto, interferir con la secreción de bilis y la absorción de la vitamina K. La coagulación sanguínea eficiente reviste una importancia especial en el parto, porque la madre y el lactante sangran por el traumatismo del proceso. Por tanto, las mujeres embarazadas deben tomar suplementos de vitamina K para asegurar una rápida coagulación y a los neonatos deben aplicárseles inyecciones de esta vitamina.

los y las articulaciones y el dolor insoportable y la inmovilidad de la articulación pueden ser resultado de **hematomas**²⁸ (masas de sangre coagulada en los tejidos) intramusculares y articulares. Sin embargo, la gravedad de la hemofilia es variable y la mitad del nivel normal de un factor de la coagulación basta para evitar los síntomas, y éstos son leves aun en individuos con 30% de esa cantidad. Estos casos pueden pasar inadvertidos incluso en la edad adulta. Es posible aliviar el sangrado por unos días mediante la transfusión de plasma o factores de coagulación purificados.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué es importante que las personas con hemofilia no usen ácido acetilsalicílico? (Sugerencia: consulte la p. 667, y no afirme que este ácido “adelgaza la sangre”, dado que no es verdad.)

Sin embargo, se pierden menos vidas por la imposibilidad de la sangre para coagularse que por la coagulación no deseada. La mayor parte de los accidentes cerebrovasculares y los ataques cardíacos se deben a **trombosis**, la coagulación anormal de la sangre en un vaso que no se ha roto. Un **trombo** (coágulo) puede crecer lo suficiente como para obstruir un vaso pequeño, o una parte de él puede desprenderse y empezar a viajar por la circulación sanguínea como un **émbolo**,²⁹ que puede alojarse en una arteria pequeña y bloquear el flujo de sangre a partir de ese punto. Si ese vaso irriga a tejido vital del corazón, el encéfalo, los pulmones o el riñón, puede producirse un **infarto** (muerte de tejido). Casi 650 000 estadounidenses mueren al año por una **tromboembolia** (coágulos sanguíneos viajeros) en las arterias cerebrales, coronarias y pulmonares.

²⁸ *haim* = sangre; *oma* = tumor.

²⁹ *em* = dentro; *bol* = pelota, masa.

Es más probable que la trombosis ocurra en venas que en arterias porque la sangre fluye con más lentitud en las primeras y no diluye la trombina ni la fibrina con la misma rapidez. Resulta muy común en las venas de las piernas de personas inactivas y los pacientes inmovilizados en sillas de ruedas o en cama. La mayor parte de la sangre venosa va directo al corazón y luego a los pulmones. Por tanto, los coágulos sanguíneos que surgen en las extremidades suelen alojarse en los pulmones y causar *embolia pulmonar*. Cuando la sangre no puede circular con libertad por los pulmones, no logra recibir oxígeno y puede producir la muerte por hipoxia.

En el cuadro 18.8 se describen algunos trastornos adicionales de la sangre. Los efectos del envejecimiento en ésta se exponen en la página 1127.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

22. ¿Cuáles son los tres mecanismos básicos de la hemostasia?
23. ¿Cuáles son las diferencias entre los mecanismos extrínsecos e intrínsecos de la coagulación? ¿Qué tienen en común?
24. ¿En qué aspecto la coagulación sanguínea representa un ciclo de retroalimentación negativa? ¿Qué parte de él es uno de retroalimentación positiva?
25. Describa algunos de los mecanismos que previenen la coagulación en vasos no dañados.
26. Describa una fuente común de la embolia pulmonar y su efecto.

CUADRO 18.8

Algunos tratamientos de la sangre

Coagulación intravascular diseminada	Coagulación extendida dentro de vasos sanguíneos no rotos, limitada a un órgano o en todo el cuerpo. Por lo general, se desencadena debido a septicemia, pero también ocurre cuando la circulación sanguínea se vuelve muy lenta (como en el paro cardíaco). Marcada por hemorragia extendida, congestión de los vasos con sangre coagulada y necrosis de tejido en órganos privados de sangre
Mononucleosis infecciosa	Infección de linfocitos B con el virus de Epstein-Barr, con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes. Por lo general, se transmite mediante intercambio de saliva, como en el beso. Causa fiebre, fatiga, dolor de garganta, inflamación de ganglios linfáticos y leucocitosis. Por lo general, remite de manera espontánea y se resuelve en unas semanas
Septicemia	Bacteriemia (bacterias en la circulación sanguínea) que acompaña a infección en cualquier lugar del cuerpo. A menudo causa fiebre, escalofríos y náuseas, y puede causar DIC o choque séptico (consúltese la p. 771)
Talasemia	Grupo de anemias congénitas más común en personas de origen griego, italiano y de otras zonas del Mediterráneo; se muestra deficiencia o ausencia de hemoglobina alfa o beta y cifras de eritrocitos que pueden ser menores a 2 millones por μl
Trombocitopenia	Cifra de trombocitos menor de 100 000/ μl . Algunas causas son destrucción de la médula ósea por radiación, fármacos, toxinas o leucemia. Entre los signos se incluyen zonas hemorrágicas en la piel o hematomas como respuesta a traumatismos menores

Trastornos descritos en otros lugares

Anemia, p. 689

Hematoma, p. 708

Enfermedad hemolítica del recién nacido, p. 694

Hemofilia, p. 708

Hipoproteinemia, p. 683

Hipoxemia, p. 687

Leucemia, p. 701

Leucocitosis, p. 701

Leucopenia, p. 701

Policitemia, p. 689

Drepanocitosis, p. 690

Tromboembolia, p. 708

Trombosis, p. 708

Reacción a la transfusión, p. 692

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 18.6

Aplicación clínica

Tratamiento clínico de la coagulación sanguínea

En el caso de muchos pacientes con trastornos cardiovasculares, el objetivo del tratamiento consiste en prevenir la coagulación o disolver los coágulos que ya se han formado. Según varias estrategias pueden emplearse sales y productos orgánicos de bacterias, plantas y animales con efectos anticoagulantes y de disolución de coágulos.

Cómo se previene la formación de coágulos

Debido a que el calcio es un requisito esencial para la coagulación sanguínea, puede evitarse que las muestras de sangre se coagulen al agregar cristales de oxalato de calcio, citrato de sodio o EDTA³⁰ (sales que fijan iones calcio y evitan que participen en las reacciones de coagulación). El equipo de recolección de sangre, como los tubos de hematócrito, también puede recubrirse con heparina, un anticoagulante natural cuya acción se explicó antes.

Como la vitamina K es necesaria para la síntesis de los factores de la coagulación, cualquier elemento que antagonice con el uso de vitamina K dificulta la coagulación sanguínea. Un antagonista es la *cumarina*,³¹ un extracto de aroma dulce del haba de la tonka, el clavo dulce y otras plantas usadas en perfumería. Si los pacientes con riesgo de trombosis toman cumarina por vía oral, ésta tarda hasta dos días en actuar, pero tiene efectos más duraderos que la heparina. Un antagonista similar de la vitamina K es la warfarina,³² una preparación farmacéutica que se desarrolló como un pesticida (provoca el sangramiento de las ratas). Resulta obvio que estos anticoagulantes deben usarse con gran cuidado en seres humanos.

Como se explicó en el capítulo 17, el ácido acetilsalicílico suprime la formación del eicosanoide tromboxano A₂, un factor en la agregación de los trombocitos. Por tanto, dosis bajas diarias de ácido acetilsalicílico pueden suprimir la trombosis y ayudar a evitar los ataques cardíacos.

Muchos parásitos se alimentan de la sangre de vertebrados y secretan anticoagulantes para mantener el flujo sanguíneo. Entre éstos se encuentran los gusanos marinos denominados sanguijuelas, que secretan un anestésico local que hace menos dolorosa su mordida; por tanto, ya desde 1567 a. C. los médicos las usaban para el sangrado. Este método era menos doloroso y repugnante para sus pacientes que la *flebotomía*³³ (corte de una vena) y, por supuesto, el uso de sanguijuelas se volvió muy popular. En la Francia del siglo XVII, fue demasiado el entusiasmo por esta práctica, y se usaron grandes cantidades de sanguijuelas en intentos mal informados por tratar cefaleas, insomnio, tos ferina, obesidad, tumores, calambres menstruales, enfermedades mentales y casi cualquier trastorno que médicos o pacientes imaginaban que eran causados por “mala sangre”.

El primer anticoagulante conocido se descubrió en la saliva de la sanguijuela medicinal, *Hirudo medicinalis*, en 1884, y recibió el nombre de *hirudina*. Se trata de un polipéptido que evita la coagulación al inhibir la trombina y causa que la sangre fluya con libertad mientras la sanguijuela se alimenta y durante casi una hora después de ese momento. Aunque la doctrina de la mala sangre ya se ha desacreditado, las sanguijuelas han vuelto al uso médico por otras razones (figura 18.26). Un problema importante que se presenta en



FIGURA 18.26 Un uso moderno de las sanguijuelas. Empleo de dos sanguijuelas medicinales para retirar sangre coagulada de un hematoma posquirúrgico. A pesar de su gran tamaño, las sanguijuelas secretan un anestésico natural y su mordida es indolora.

● ¿Cuáles son las diferencias entre la teoría moderna del uso de las sanguijuelas y la que se popularizó hace unos siglos?

el reinjerto de una parte cortada del cuerpo, como un dedo o una oreja, es que las venas que drenan esos órganos son demasiado pequeñas para volverse a unir por medios quirúrgicos. Debido a que la sangre arterial llega al órgano reinjertado y no puede salir de él con facilidad, se acumula y coagula allí, lo que inhibe el recrecimiento de las venas y el flujo de sangre fresca por el órgano, y a menudo lleva a necrosis. Algunos cirujanos vasculares colocan ahora sanguijuelas en la parte reinjertada. Su anticoagulante mantiene el flujo libre de la sangre y permite el crecimiento de nuevas venas. Después de 5 a 7 días, el drenaje venoso se restaura y pueden retirarse las sanguijuelas.

Los anticoagulantes también están presentes en el veneno de algunas serpientes, como por ejemplo el de la víbora malaya. Este veneno desdobra con rapidez el fibrinógeno y puede ser útil como anticoagulante clínico.

Disolución de coágulos ya formados

Cuando ya se han formado coágulos, es posible tratarlos con fármacos que los disuelven, como la *estreptocinasa*, una enzima elaborada por ciertas bacterias (*estreptococos*). Por ejemplo, la estreptocinasa se inyecta por vía intravenosa para disolver coágulos en vasos coronarios; sin embargo, no es específica y digiere casi cualquier proteína. El *activador del plasminógeno* del tejido actúa más rápido, es más específico y en la actualidad se elabora con bacterias transgénicas. El activador del plasminógeno convierte a éste en la enzima *plasmina*, que disuelve coágulos. Algunos anticoagulantes de origen animal también funcionan al disolver la fibrina: una sanguijuela gigante del Amazonas, *Haementeria*, produce uno de esos anticoagulantes, llamado *hementina*, que también se ha producido con éxito con bacterias modificadas mediante ingeniería genética y se usa para disolver coágulos sanguíneos en pacientes cardíacos.

³⁰ ácido etilendiaminotetraacético.

³¹ el cumarú es el árbol que da las habas de Tonka.

³² acrónimo de *Wisconsin Alumni Research Foundation*.

³³ *phleb* = vena; *tomia* = corte.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

18.1 Introducción (p. 679)

1. Constituyentes del aparato circulatorio; la diferencia entre el aparato circulatorio y el sistema cardiovascular.
2. Las diversas funciones de la sangre.
3. Cantidades relativas de plasma y elementos formes en la sangre, y las tres categorías de elementos formes.
4. Composición del plasma sanguíneo.
5. Importancia de la viscosidad y la osmolaridad de la sangre, el responsable de cada una, y los efectos patológicos de la viscosidad o la osmolaridad anormales.
6. Definición de *presión osmótica coloidal*.
7. Aspectos generales de la hemopoyesis; dónde ocurre en el embrión, en el feto y después del nacimiento; y el citoblasto con que el que empiezan todas las rutas hematopoyéticas.

18.2 Eritrocitos (p. 684)

1. Estructura y función del eritrocito.
2. Funciones de la hemoglobina y la anhidrasa carbónica.
3. Estructura de la hemoglobina y qué parte de ella fija O_2 y CO_2 .
4. Tres maneras de cuantificar los eritrocitos y la concentración de hemoglobina de la sangre; la definición y las unidades de medida de cada uno; y las razones para las diferencias en los valores entre hombres y mujeres.
5. Etapas de eritropoyesis y las principales transformaciones en cada una.
6. ¿Por qué el hierro es esencial? ¿Cómo convierte el estómago el hierro de la dieta en una forma aprovechable? Funciones de la gastroferrina, la transferrina y la ferritina en el metabolismo del hierro.
7. Regulación homeostática de la eritropoyesis, incluidos los orígenes y la función de la eritropoyetina (EPO).
8. Tiempo de vida de un eritrocito y la manera en que el cuerpo elimina los eritrocitos antiguos.
9. ¿Cómo dispone el cuerpo de la hemoglobina de los eritrocitos muertos y

de qué manera esto se relaciona con los pigmentos de la bilis, las heces y la orina?

10. Excesos y deficiencias en la cifra de eritrocitos y las formas, causas y consecuencias patológicas de cada una.
11. Causas y efectos de las deficiencias de hemoglobina y la patología de la drepanocitosis y la talasemia.

18.3 Tipos sanguíneos (p. 691)

1. ¿Qué determina el tipo sanguíneo de una persona? Tipos sanguíneos del grupo ABO y la manera en que difieren en genética y en antígenos eritrocíticos.
2. ¿Por qué un individuo no tiene anticuerpos plasmáticos contra los tipos ABO al nacer, sino que los desarrolla durante la infancia? ¿Cómo estos anticuerpos limitan la compatibilidad de la transfusión?
3. Causa y mecanismo de una reacción a la transfusión y por qué puede llevar a insuficiencia renal y muerte; significado de *aglutinación* y *hemólisis*.
4. Tipos sanguíneos del grupo Rh y cómo difieren en genética y en antígenos eritrocíticos.
5. ¿Qué puede causar que una persona desarrolle anticuerpos contra eritrocitos Rh positivos?
6. Enfermedad hemolítica del recién nacido; ¿por qué apenas ocurre en el primer hijo susceptible de una mujer, pero es más común en embarazos posteriores? ¿Cómo se trata?
7. Grupos sanguíneos diferentes del ABO y Rh, y su utilidad para ciertos propósitos.

18.4 Leucocitos (p. 696)

1. La función general de los leucocitos.
2. Tres tipos de granulocitos, dos tipos de agranulocitos y distinción de unos y otros como clase.
3. Aspecto, tamaño relativo y cantidad, además de funciones de cada tipo de leucocito, y condiciones en que cada tipo aumenta en una cifra diferencial de leucocitos.
4. Tres líneas principales de células, etapas y sitios anatómicos de la leucopoyesis.
5. Tiempo que viajan los leucocitos en la circulación sanguínea y que pasan

en otros tejidos; ¿qué tipo vuelve a circular en la sangre y cuáles no lo hacen? y tiempo de vida relativo de los leucocitos.

6. Causas y efectos de la leucopenia y la leucocitosis.
7. Denominación y clasificación de varios tipos de leucemia; ¿por qué la leucemia suele verse acompañada por deficiencias de eritrocitos y trombocitos y riesgo elevado de infecciones oportunistas?

18.5 Trombocitos y hemostasia: el control de la hemorragia (p. 702)

1. Estructura y funciones de los trombocitos, una cifra típica, y ¿por qué no se les considera células?
2. Sitio y proceso de producción de trombocitos, y la hormona que la estimula.
3. Tres mecanismos de hemostasia y su rapidez y efectividad relativas.
4. Objetivo general de la coagulación; producto final de las reacciones de la coagulación, y diferencias básicas entre los mecanismos extrínsecos e intrínsecos.
5. Elementos esenciales del mecanismo extrínseco, incluidas las sustancias químicas que lo inician, otros procoagulantes que participan, y punto en que converge con el mecanismo intrínseco en un intermediario común.
6. Elementos esenciales del mecanismo intrínseco, incluidas las sustancias químicas que lo inician, otros procoagulantes que participan, y punto en que converge con el mencionado mecanismo extrínseco en un intermediario común.
7. Pasos que continúan la coagulación del factor X a la fibrina, incluidos los procoagulantes que intervienen.
8. Papeles de la retroalimentación positiva y la amplificación enzimática en la coagulación.
9. Procesos para la retracción del coágulo, la reparación vascular y la fibrinólisis.
10. Tres mecanismos de prevención de la coagulación inapropiada en los vasos no dañados.

11. Causas de deficiencias en la coagulación, incluidos los tipos, la genética y la patología de la hemofilia.
12. Términos para la coagulación no deseada o inapropiada en un vaso, el propio coágulo, y un coágulo que se desprende y viaja en la circulación sanguínea.
13. ¿Por qué la coagulación espontánea ocurre con más frecuencia en las venas que en las arterias? ¿Qué peligros representan los coágulos sanguíneos viajeros? ¿Por qué éstos se alojan con tanta frecuencia en los pulmones, aunque se originen en lugares tan lejanos como las extremidades inferiores?

Prueba para la memoria

- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. Los anticuerpos pertenecen a una clase de proteínas plasmáticas a las que se les denomina:</p> <p>a) Albúmina.</p> <p>b) Gammaglobulinas.</p> <p>c) Alfa globulinas.</p> <p>d) Procoagulantes.</p> <p>e) Aglutininas.</p> | <p>d) Un espasmo vascular</p> <p>e) Desgranulación</p> | <p>d) Activador de la protrombina.</p> <p>e) Factor VIII.</p> |
| <p>2. El suero es plasma sanguíneo menos:</p> <p>a) Sus iones sodio.</p> <p>b) Sus iones calcio.</p> <p>c) Sus proteínas coagulantes.</p> <p>d) Sus globulinas.</p> <p>e) Su albúmina.</p> | <p>6. ¿Cuál de los siguientes elementos contribuye más a la viscosidad de la sangre?</p> <p>a) Albúmina.</p> <p>b) Sodio.</p> <p>c) Globulina.</p> <p>d) Eritrocitos.</p> <p>e) Fibrina.</p> | <p>11. A la producción de todos los elementos formes de la sangre se le denomina _____.</p> |
| <p>3. ¿Cuál de los siguientes trastornos tiene mayores probabilidades de provocar anemia hemolítica?</p> <p>a) Deficiencia de ácido fólico.</p> <p>b) Deficiencia de hierro.</p> <p>c) Intoxicación por hongos.</p> <p>d) Alcoholismo.</p> <p>e) Hipoxemia.</p> | <p>7. ¿Cuál de éstos es un granulocito?</p> <p>a) Un monocito.</p> <p>b) Un linfocito.</p> <p>c) Un macrófago.</p> <p>d) Un eosinófilo.</p> <p>e) Un eritrocito.</p> | <p>12. El porcentaje del volumen sanguíneo compuesto de eritrocitos es _____.</p> |
| <p>4. Es imposible que un bebé con sangre tipo O+ tenga una madre tipo:</p> <p>a) AB-.</p> <p>b) O-.</p> <p>c) O+.</p> <p>d) A+.</p> <p>e) B+.</p> | <p>8. El exceso de hierro se almacena en el hígado como un complejo denominado:</p> <p>a) Gastroferritina.</p> <p>b) Transferrina.</p> <p>c) Ferritina.</p> <p>d) Hepatoferritina.</p> <p>e) Eritropoyetina.</p> | <p>13. La ruta extrínseca de la coagulación es activada por _____ de tejidos perivasculares dañados.</p> |
| <p>5. ¿Cuál de los siguientes <i>no</i> es un componente de la hemostasia?</p> <p>a) Formación de un trombo hemostático.</p> <p>b) Aglutinación.</p> <p>c) Retracción de un coágulo</p> | <p>9. La anemia perniciosa es resultado de:</p> <p>a) Hipoxemia.</p> <p>b) Deficiencia de hierro.</p> <p>c) Malaria.</p> <p>d) Falta de factor intrínseco.</p> <p>e) Incompatibilidad de Rh.</p> | <p>14. A los antígenos eritrocíticos que determinan la compatibilidad de una transfusión se les denomina _____.</p> |
| | <p>10. El primer factor de la coagulación que las rutas extrínseca e intrínseca tienen en común es:</p> <p>a) Tromboplastina.</p> <p>b) Factor de Hageman.</p> <p>c) Factor X.</p> | <p>15. La falta congénita de factor VIII causa una enfermedad llamada _____.</p> |
| | | <p>16. El cese general de la hemorragia, que incluye varios mecanismos, recibe el nombre de _____.</p> |
| | | <p>17. _____ es resultado de una mutación que cambia un aminoácido en la molécula de hemoglobina.</p> |
| | | <p>18. A una cifra de eritrocitos demasiado elevada se le llama _____.</p> |
| | | <p>19. El factor intrínseco permite que el intestino delgado absorba _____.</p> |
| | | <p>20. La hormona renal _____ estimula la producción de eritrocitos.</p> |

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Indique el significado de cada uno de los elementos siguientes y cite un término en que se utilice éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| <p>1. ad-</p> <p>2. cerulo-</p> | <p>3. eritr-</p> <p>4. gluten-</p> <p>5. haim-</p> <p>6. leuco-</p> <p>7. -penia</p> | <p>8. fleb-</p> <p>9. -poyesis</p> <p>10. trombo-</p> |
|---------------------------------|--|---|

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

1. Por volumen, la sangre suele contener más plasma que células sanguíneas.
2. Un aumento en la concentración de albúmina en la sangre tendería a aumentar la presión arterial.
3. La anemia es causada por una baja concentración de oxígeno en la sangre.
4. Hemostasia, coagulación y formación de trombos son tres términos para el mismo proceso.
5. Un hombre con tipo sanguíneo A+ y una mujer con tipo B+ podrían tener un hijo con tipo O–.
6. Los linfocitos son los leucocitos más abundantes en la sangre.
7. Los iones calcio son necesarios para la coagulación sanguínea.
8. Todos los elementos formes de la sangre provienen de citoblastos pluripotentes.
9. Cuando los eritrocitos mueren y se les desdobra, se excreta el fragmento de globina de la hemoglobina y se recicla el hemo en nuevos eritrocitos.
10. La leucemia es una deficiencia grave de leucocitos.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. ¿Por qué la eritropoyesis no corrige la hipoxemia debida a cáncer pulmonar?
2. Las personas con neuropatía crónica suelen tener hematocritos con menos de la mitad del valor normal. Explique por qué.
3. Una mujer blanca de edad avanzada es atropellada por un autobús y padece lesiones graves. Se informa a los investigadores del accidente que vive en un almacén abandonado, donde sus escasos efectos personales incluyen varias botellas de vino vacías y una licencia vencida que indica que tiene 72 años de edad. En el hospital se encuentra que padece anemia grave. Elabore una lista de todos los factores que pudieron contribuir a la anemia.
4. ¿Cuál es la diferencia entre coagulación y aglutinación?
5. Aunque el fibrinógeno y la protrombina son necesarios por igual para la coagulación sanguínea, el primero representa 4% de las proteínas plasmáticas mientras que la protrombina sólo se presenta en cantidades ínfimas. A la luz de los papeles de estos factores de la coagulación y del conocimiento de las enzimas, explique esta diferencia de manera extensa.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

CAPÍTULO 19

EL APARATO CIRCULATORIO: EL CORAZÓN

CT tridimensional del corazón, vista lateral de una persona
volteada a la izquierda.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

19.1 Revisión general del sistema cardiovascular 715

- Los circuitos pulmonar y sistémico 715
- Posición, tamaño y forma del corazón 716
- El pericardio 716

19.2 Anatomía macroscópica del corazón 717

- La pared cardíaca 717
- Las cámaras 718
- Las válvulas 719
- El flujo de sangre por las cámaras 722
- La circulación coronaria 723

19.3 El músculo cardíaco y sistema de conducción del corazón 725

- Estructura del músculo cardíaco 726
- Metabolismo del músculo cardíaco 727
- El sistema de conducción 727
- Inervación del corazón 728

19.4 Actividad eléctrica y contráctil del corazón 728

- El ritmo cardíaco 729
- Fisiología del marcapasos 729
- Conducción de impulsos al miocardio 729
- Comportamiento eléctrico del miocardio 730
- El electrocardiograma 731

19.5 Flujo sanguíneo, tonos cardíacos y ciclo cardíaco 734

- Principios de presión y flujo 734
- Tonos cardíacos 736
- Fases del ciclo cardíaco 737
- Revisión general de los cambios en el volumen 739

19.6 Gasto cardíaco 740

- Ritmo cardíaco 740
- Volumen sistólico 742
- Ejercicio y gasto cardíaco 743

Guía de estudio 746

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

19.1 Aplicación clínica: angina de pecho y ataque cardíaco 725

19.2 Aplicación clínica: arritmias cardíacas 729

19.3 Aplicación clínica: trastornos por insuficiencia valvular 735

19.4 Aplicación clínica: arteriopatía coronaria 745



Módulo 9: Sistema cardiovascular

Repaso

- Para comprender mejor el funcionamiento del músculo cardíaco, debe tenerse la seguridad de conocer los desmosomas y las uniones intercelulares comunicantes (p. 167), así como la ultraestructura del músculo estriado (p. 403).
- Deben conocerse los voltajes de membrana (p. 453) y los potenciales de acción (p. 455) para entender la fisiología del marcapasos y la estimulación del músculo cardíaco.
- Revisese el apareamiento estimulación-contracción en el músculo estriado (p. 412) para compararlo con el proceso del músculo cardíaco.
- La relación longitud-tensión del músculo estriado (p. 416) ayuda a explicar las variaciones en la eyección de sangre del corazón.
- El ajuste del gasto cardíaco en estados de descanso y ejercicio físico dependen de comprender el modelo de acción de las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas.

Se está más consciente del corazón que de la mayoría de los demás órganos y se tiene más conciencia de su falla. Las especulaciones relacionadas con el corazón son tan antiguas como la historia escrita. Algunos estudiosos chinos, egipcios, griegos y romanos de la Antigüedad determinaron de manera correcta que el corazón es una bomba que sirve para llenar los vasos con sangre; sin embargo, las ideas de Aristóteles representaron un paso atrás. Tal vez debido a que el corazón acelera su ritmo cuando se está emocionado y porque la pena causa “dolor en el corazón”, el filósofo griego lo consideró sobre todo el asiento de las emociones, además de la fuente de calor para ayudar a la digestión. Durante la Edad Media, las escuelas médicas de Occidente se apegaron de manera dogmática a las ideas de Aristóteles. Tal vez el único avance importante provino de la medicina árabe cuando el médico Ibn an-Nafis describió, en el siglo XIII, el papel que desempeñan los vasos sanguíneos coronarios en la nutrición del corazón. Sin embargo, las disecciones practicadas en el siglo XVI y las gráficas anatómicas de Vesalio mejoraron en gran medida el conocimiento de la anatomía cardiovascular y establecieron las bases para realizar un mayor estudio científico del corazón y el tratamiento de sus trastornos: la ciencia que ahora se denomina **cardiología**.¹

En las primeras décadas del siglo XX poco se podía recomendar para la cardiopatía, además de descansar en cama. Entonces se encontró que la nitroglicerina mejora la circulación coronaria y alivia el dolor que se debe al agotamiento físico; a su vez, los glucósidos digitálicos, provenientes de la planta digital, resultaron efectivos para tratar los ritmos cardíacos anormales, y los diuréticos se usaron por primera vez para reducir la hipertensión. La cirugía de desviación coronaria, el reemplazo de las válvulas dañadas, las enzimas para la disolución de coágulos, los trasplantes de corazón y los marcapasos, las válvulas y los corazones artificiales han hecho de la cardiología uno de los campos de la medicina más importantes y que atraen mayor atención.

¹ *kardi* = corazón; *logi* = estudio.

19.1 Revisión general del sistema cardiovascular

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Definir y distinguir entre los circuitos pulmonar y sistémico.
- Describir la ubicación general, el tamaño y la forma del corazón.
- Describir el saco pericárdico que encierra el corazón.

El **sistema cardiovascular**² está integrado por el corazón y los vasos sanguíneos. El corazón es una bomba muscular que mantiene a la sangre en circulación por los vasos, los cuales entregan la sangre a todos los órganos del cuerpo y luego la regresan al corazón (figura 19.1). El término más amplio llamado *aparato circulatorio* también incluye la sangre y algunas autoridades lo usan para abarcar además el sistema linfático (descrito en el capítulo 21).

Los circuitos pulmonar y sistémico

El sistema cardiovascular tiene dos divisiones principales: un **circuito pulmonar**, que lleva sangre a los pulmones para intercambiar gases y que la regresa al corazón, y un **circuito sistémico**, que irriga sangre a todos los órganos del cuerpo, incluidas otras partes de los pulmones y la pared del corazón.

La mitad derecha del corazón irriga el circuito pulmonar; recibe sangre que ha circulado por el cuerpo, en el que descargó oxígeno y nutrientes, y recogió una carga de dióxido de carbono y otros desechos; bombea esta sangre con escaso oxígeno hacia una arteria grande, el *tronco pulmonar*, que de inmediato se divide en las *arterias pulmonares* derecha e izquierda; además, éstas transportan sangre a los sacos de aire (*alveolos*) de los pulmones, donde se descarga el dióxido de carbono y se recoge oxígeno. Esta sangre, que ahora cuenta con una cantidad abundante de oxígeno, fluye por las *venas pulmonares*, al lado izquierdo del corazón.

El lado izquierdo irriga el circuito sistémico. La sangre lo deja por medio de otra arteria grande, la *aorta*, la cual recorre una especie de vuelta en U invertida, el *cayado aórtico*, y pasa hacia abajo en sentido posterior al corazón. El cayado aórtico cede arterias que irrigan la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. Luego la aorta viaja por las cavidades torácica y abdominal y proporciona arterias más pequeñas a los demás órganos, antes de ramificarse en las extremidades inferiores. Después de circular por el cuerpo, la nueva sangre desoxigenada regresa al lado derecho del corazón, sobre todo por dos grandes venas: la *cava superior* (que drena la parte superior del cuerpo) y la *cava inferior* (que drena todo lo que se encuentra debajo del diafragma). Las principales arterias y venas que

² *kardi* = corazón; *uas* = vaso.

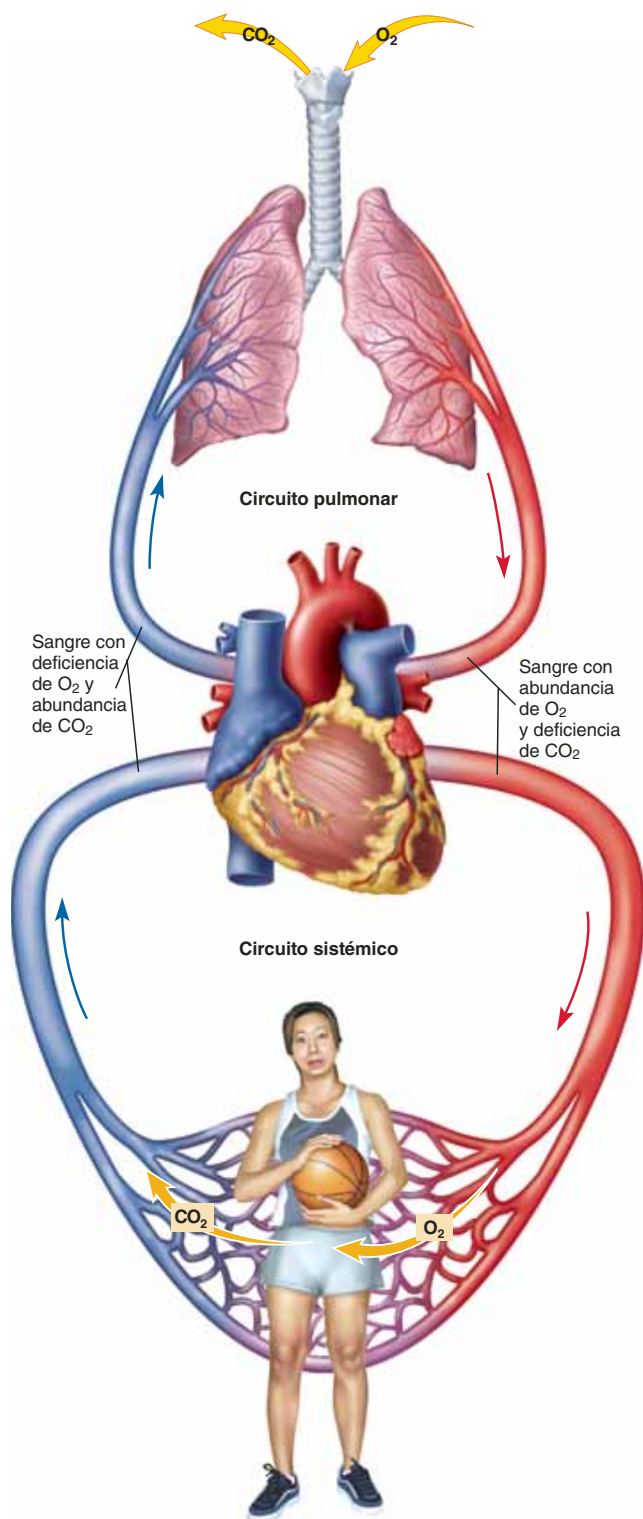


FIGURA 19.1 Esquema general del sistema cardiovascular.

● ¿Son los pulmones irrigados por el circuito pulmonar, el sistémico o ambos? Explique. **AP|R**

entran y salen del corazón se llaman *grandes vasos* (*grandes arterias y venas*) debido a su amplio diámetro.

Posición, tamaño y forma del corazón

El corazón se localiza en la cavidad torácica, en el mediastino (entre los pulmones) y en la parte profunda del esternón. Considerando sus puntos medios inferior y superior, está inclinado hacia la izquierda, de modo que casi dos terceras partes de él se encuentran en el lado izquierdo del plano medio (figura 19.2; véanse también las figuras B.10 y B.11, p. 390). La parte superior amplia del corazón, la **base**, es el punto de unión para los grandes vasos, mientras que el extremo inferior termina en una punta roma, el **ápice**, el cual queda exactamente arriba del diafragma.

El corazón del adulto mide casi 9 cm de ancho en la base, 13 cm de la base al ápice y 6 cm de la parte anterior a la posterior en su punto más grueso: casi el tamaño de un puño; además, pesa casi 300 gramos.

El pericardio

El corazón está encerrado en un saco de doble pared que se denomina **pericardio**.³ La pared externa, el **saco pericárdico (pericardio parietal)**, tiene una *capa fibrosa* superficial, dura, de tejido conjuntivo irregular y denso, y una *capa serosa*, profunda y delgada, la cual se vuelve hacia dentro en la base del corazón y forma el **pericardio visceral**, equivalente al epicardio, que se describe un poco más adelante como parte de la pared cardíaca (figura 19.3). El saco pericárdico está anclado por ligamentos al diafragma, que se encuentra debajo, y al esternón, que es anterior a él; está anclado de manera más laxa por tejido conjuntivo fibroso al tejido mediastinal, posterior al corazón. A su vez, el pericardio aísla al corazón de otros órganos torácicos y le da espacio para expandirse, pero resiste la expansión excesiva. (Consúltese el *taponamiento cardíaco*, en el cuadro 19.3, p. 744.)

Entre las membranas parietal y visceral se encuentra un espacio denominado **cavidad pericárdica** (véanse las figuras 19.2b y 19.3), el cual contiene entre 5 a 30 ml de **líquido pericárdico**, exudado por la capa serosa del saco pericárdico. El líquido lubrica las membranas y permite que el corazón lata con fricción mínima. En la *pericarditis* (inflamación del pericardio), las membranas se vuelven rugosas y producen un *roce* con cada latido.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. Establezca la diferencia entre los circuitos pulmonar y sistémico y qué parte del corazón irriga a cada uno.
2. Pronostique tanto el efecto de un ajuste demasiado estrecho del saco pericárdico alrededor del corazón, como el efecto de la incapacidad del saco pericárdico para secretar líquido.

³ *peri* = alrededor de; *kardi* = corazón.

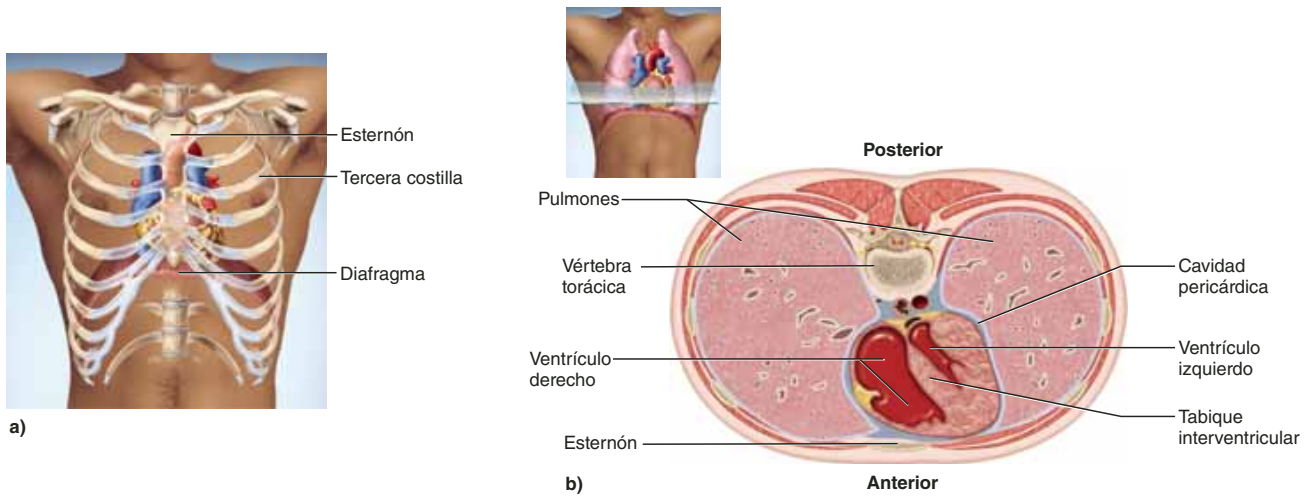


FIGURA 19.2 Posición del corazón en la cavidad torácica. a) Relación con la caja torácica (parrilla costal). b) Corte transversal del tórax en el nivel del corazón. c) Vista frontal con los pulmones un poco retraídos y el saco pericárdico abierto. **APR**

● ¿Cae la mayor parte del corazón a la derecha o a la izquierda del plano medio?

19.2 Anatomía macroscópica del corazón

Resultados esperados del aprendizaje

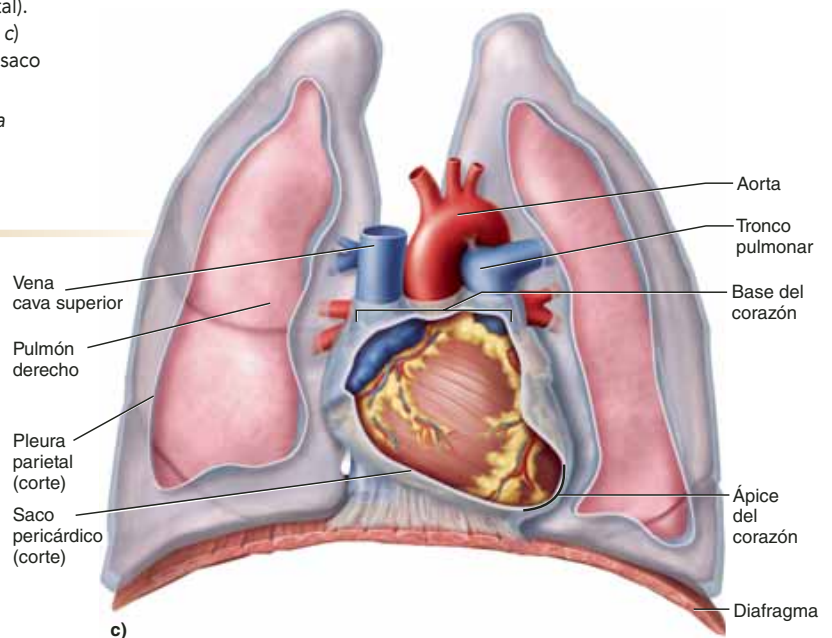
Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir las tres capas de la pared cardíaca.
- Identificar las cuatro cámaras del corazón.
- Determinar las características superficiales del corazón y correlacionarlas con la anatomía de sus cuatro cámaras internas.
- Reconocer las cuatro válvulas del corazón.
- Seguir el flujo de la sangre a través de las cuatro cámaras y válvulas del corazón y los vasos sanguíneos adyacentes.
- Describir las arterias que nutren al miocardio y las venas que lo drenan.

La pared cardíaca

La pared cardíaca consta de tres capas: *epicardio*, *miocardio* y *endocardio*.

El **epicardio**⁴ (**pericardio visceral**) es una membrana serosa de la superficie cardíaca externa. Consta sobre todo de un epitelio



pavimentoso simple sobre una capa delgada de tejido alveolar. En algunos lugares, también incluye una capa gruesa de tejido adiposo, mientras que en otras áreas se encuentra libre de grasa y es transparente, de tal manera que se observa el músculo del miocardio subyacente (figuras 19.4a y 19.5). Las ramas más grandes de los vasos sanguíneos coronarios viajan a través del epicardio.

El **endocardio**,⁵ una capa similar, recubre el interior de las cámaras del corazón (figuras 19.3 y 19.4b). Al igual que el epicardio, se trata de un epitelio pavimentoso simple sobre un tejido areolar delgado; sin embargo, no tiene tejido adiposo. El endocardio cubre las superficies de las válvulas y continúa con el endocardio de los vasos sanguíneos.

⁴ epi = sobre; kardi = corazón.

⁵ endo = dentro; kardi = corazón.

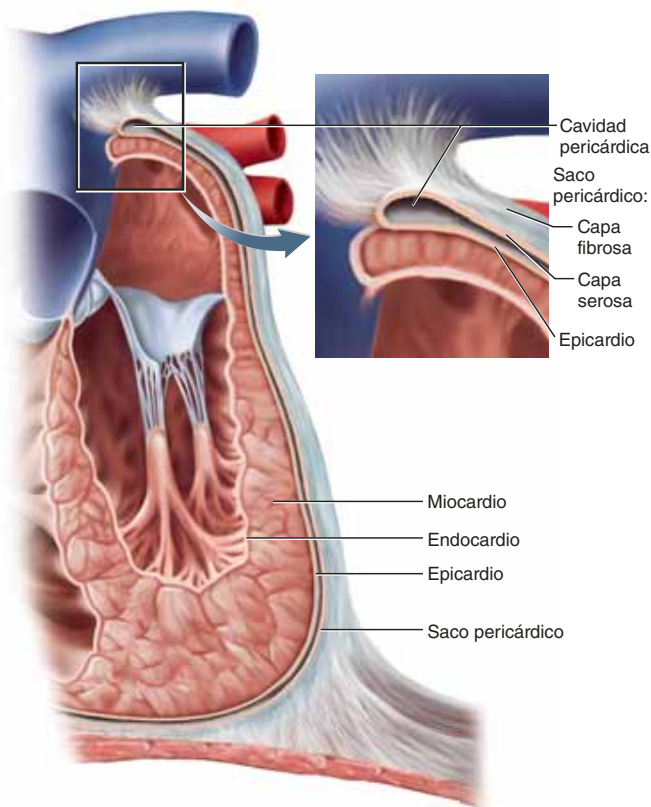


FIGURA 19.3 Pericardio y pared cardíaca. En el recuadro se muestran las capas de la pared cardíaca en relación con el pericardio.

El **miocardio**,⁶ que se encuentra entre estos dos, consta de músculo cardíaco. Es, por mucho, la capa más gruesa y realiza el trabajo del corazón; además, su grosor es proporcional a su carga de trabajo en las cámaras individuales, mientras que su músculo se enrolla en espiral alrededor del corazón y forma un **vórtice miocárdico** (figura 19.6); así, cuando los ventrículos se contraen muestran un movimiento de doblez o arrugamiento que mejora la eyección de sangre. Más adelante se examina de manera más detallada la estructura microscópica de las células de músculo cardíaco o *cardiocytes*.

El corazón tiene una estructura de fibras colagenosas y elásticas que integran el **esqueleto fibroso**. Este tejido está muy concentrado en las paredes localizadas entre las cámaras cardíacas, en *anillos fibrosos* alrededor de las válvulas y en hojas de tejido que interconectan tales anillos (véase figura 19.8). El esqueleto fibroso tiene varias funciones: 1) proporciona apoyo estructural para el corazón, sobre todo alrededor de las válvulas y las aberturas de los grandes vasos, mantiene estos orificios abiertos y evita que se estiren demasiado cuando emana sangre por ellos; 2) ancla los cardiocytes y les da apoyo para su acción de jalar; 3) dado que no conduce la electricidad, sirve como aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos, de modo que las primeras no pueden estimular a los segundos

de manera directa; este aislamiento es importante para el ritmo y la coordinación de la actividad eléctrica y contráctil, y 4) algunas autoridades consideran (aunque otras están en desacuerdo) que el enrollamiento elástico del esqueleto fibroso ayuda a rellenar el corazón con sangre después de cada latido, como se describe más adelante.

Aplicación de lo aprendido

En ocasiones, partes del esqueleto fibroso se calcifican con la edad. ¿Cómo se esperaría que esto afecte la función cardíaca?

Las cámaras

El corazón tiene cuatro cámaras, que se ven mejor en un corte frontal (figuras 19.4b y 19.7). Las dos cámaras superiores son las **aurículas**⁷ **derecha** e **izquierda**; se trata de cámaras de pared delgada que reciben la sangre que regresa al corazón por las grandes venas. La mayor parte de la masa de cada aurícula se encuentra en el lado posterior del corazón, de modo que sólo una parte pequeña es visible desde una vista anterior. Aquí cada aurícula tiene una pequeña extensión parecida a una oreja, denominada **orejuela**, que aumenta un poco su volumen (figura 19.5a).

Las dos cámaras inferiores, los **ventrículos**⁸ **derecho** e **izquierdo**, son las bombas que eyectan la sangre en las arterias y la mantienen en circulación alrededor de todo el cuerpo. El ventrículo derecho constituye la mayoría del aspecto anterior del corazón, mientras que el izquierdo forma el ápice y el aspecto inferoposterior.

En la superficie, los límites de las cuatro cámaras están marcados por tres surcos, que se encuentran llenos en gran medida con grasa y los vasos sanguíneos coronarios (véase la figura 19.5a). El **surco coronario** (**auriculoventricular**) rodea al corazón muy cerca de la base y separa a las aurículas de arriba y los ventrículos de abajo; además, puede exponerse al levantar los márgenes de la aurícula. Los otros dos surcos se extienden en sentido oblicuo hacia abajo del corazón, del surco coronario hacia el ápice (el que está al frente del corazón es el **surco interventricular anterior** y el de la parte de atrás es el **posterior**). Estos surcos se superponen a una pared interna, el **tabique interventricular**, que divide el ventrículo derecho del izquierdo. El surco coronario y los dos surcos interventriculares albergan a los vasos sanguíneos coronarios más grandes.

Las aurículas muestran paredes flácidas y delgadas que corresponden a su carga de trabajo ligera; todo lo que hacen es bombear sangre hacia el ventrículo de abajo (figura 19.7). Están separadas entre sí por una pared, el **tabique interauricular**. La aurícula derecha y ambas orejuelas muestran bordes internos de miocardio denominados **músculos pectíneos**.⁹

El **tabique interventricular** es una pared vertical, mucho más muscular, entre los ventrículos. El ventrículo derecho sólo bombea sangre a los pulmones y de regreso a la aurícula izquierda, de modo que su pared sólo es un poco muscular. A

⁷ *aure* = oreja; *cul* = pequeña.

⁸ *uentre* = vientre; *cul* = pequeño.

⁹ *pectin* = peine.

⁶ *myo* = músculo; *kardi* = corazón.

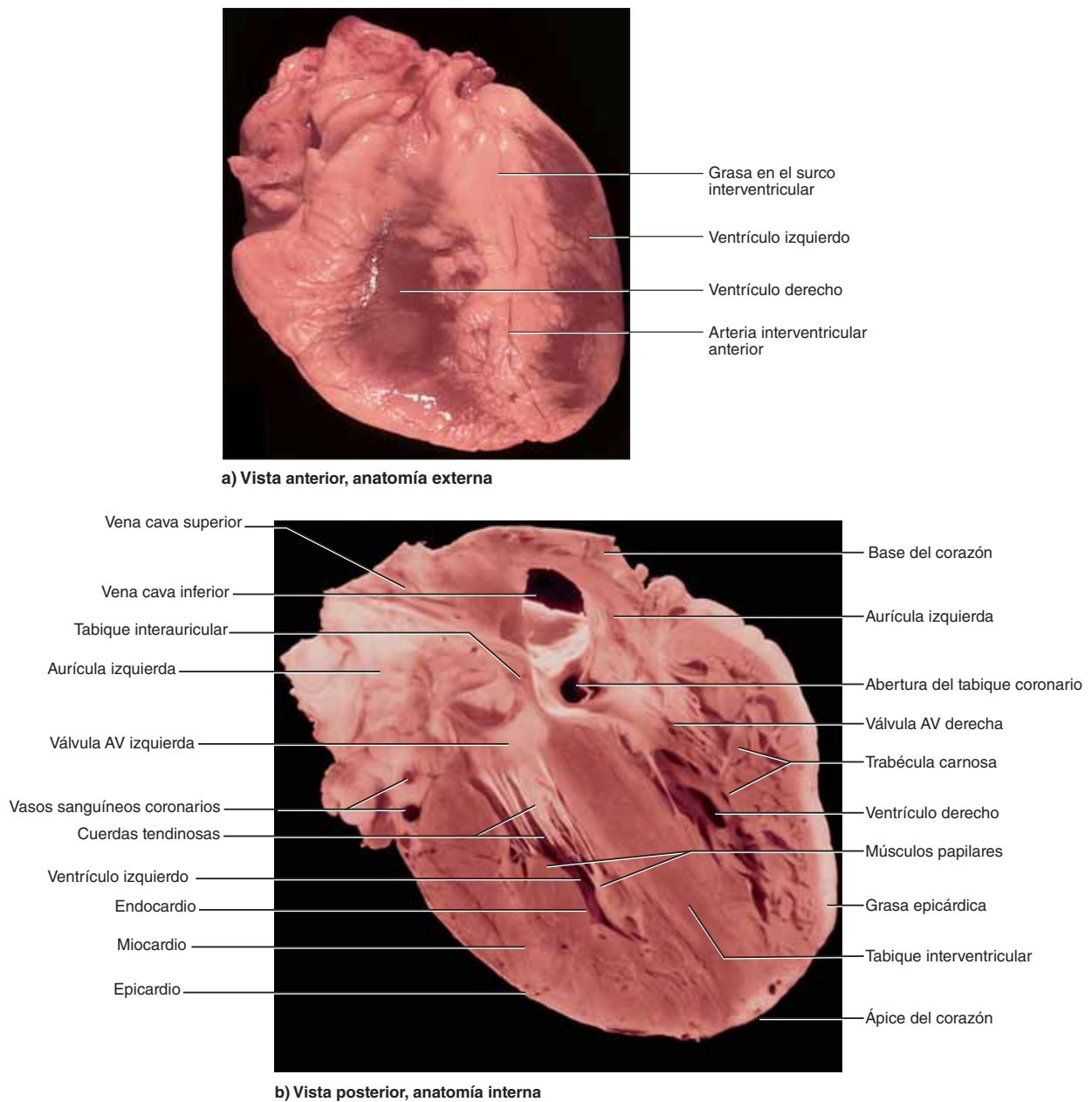


FIGURA 19.4 Corazón de un cadáver humano. **AP|R**

su vez, la pared del ventrículo izquierdo es de dos a cuatro veces más gruesa porque soporta la mayor cantidad de carga de trabajo de las cuatro cámaras, al bombear sangre a todo el cuerpo. Ambos ventrículos muestran bordes internos llamados **trabécula¹⁰ carnosa**.

Las válvulas

Para bombear sangre de manera efectiva, el corazón necesita válvulas que aseguren el flujo en un sentido. Hay una válvula

entre cada aurícula y su ventrículo y otra en la salida de cada ventrículo hacia su gran arteria (fig. 19.7), pero el corazón no tiene válvulas donde las grandes venas se vacían en las aurículas. Cada válvula consta de dos o tres colgajos fibrosos de tejido, denominados **valvas**, que se analizan junto con el endocardio.

Las **válvulas auriculoventriculares (AV)** regulan las aberturas entre las aurículas y los ventrículos. La válvula **AV derecha (tricúspide)** tiene tres valvas (cúspides) y la **AV izquierda (bicúspide)** dos (figura 19.8). La válvula AV izquierda también se conoce como **válvula mitral**, por su parecido con las mitras llevadas por los obispos en la cabeza. Las **cuerdas tendinosas**, que parecen las líneas que cubren un paracaídas, conectan a

¹⁰ *trab* = viga, trabe; *cul* = pequeña.

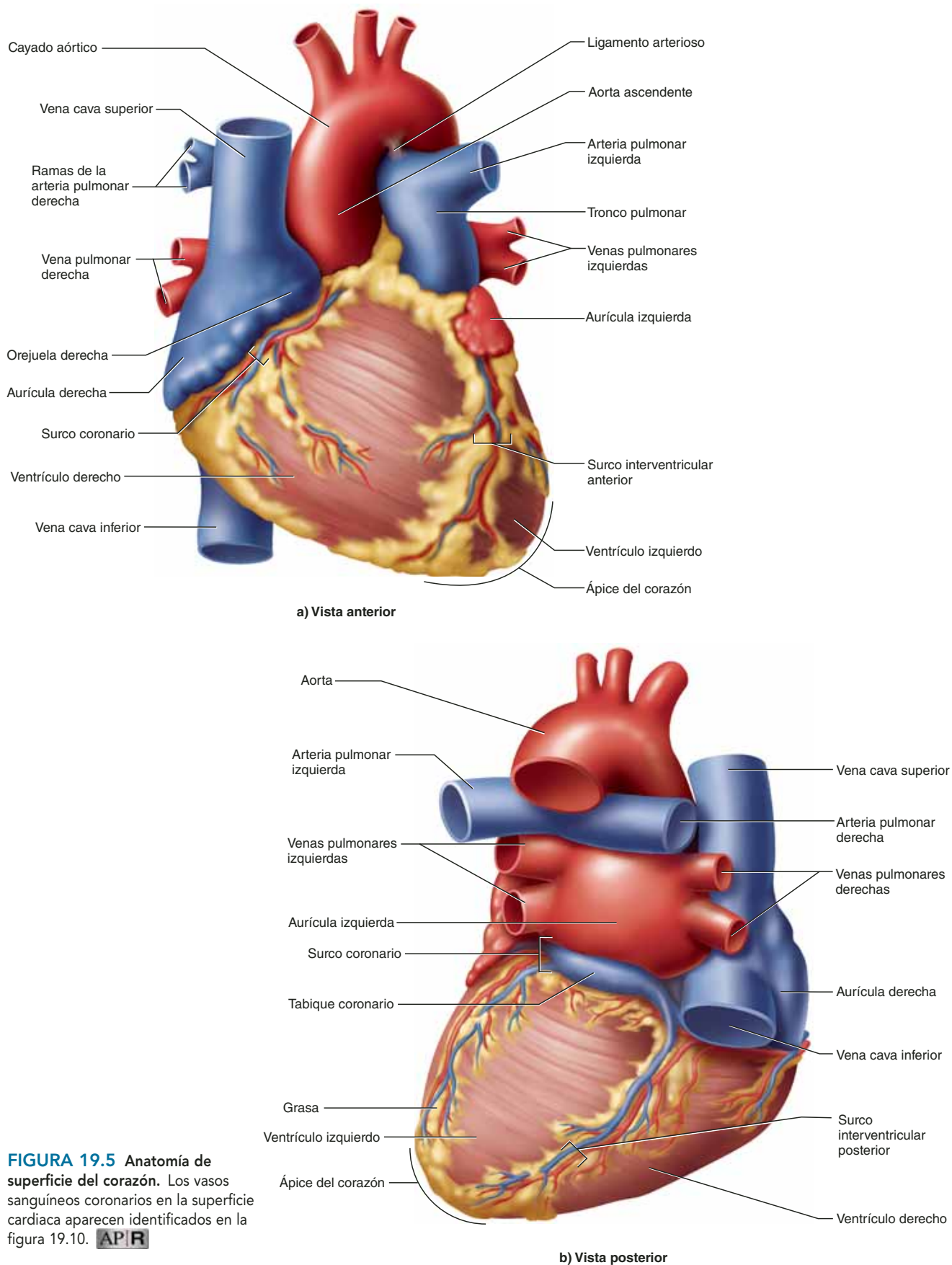


FIGURA 19.5 Anatomía de superficie del corazón. Los vasos sanguíneos coronarios en la superficie cardíaca aparecen identificados en la figura 19.10. **AP|R**

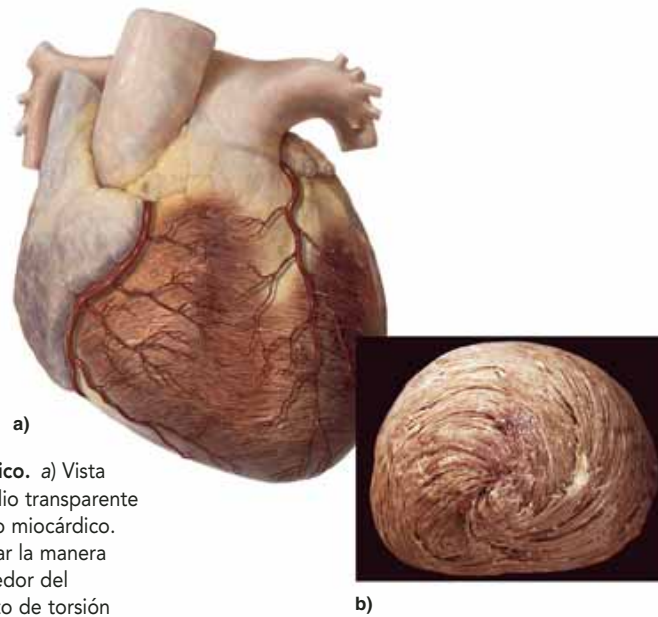


FIGURA 19.6 Vórtice miocárdico. a) Vista anterior del corazón con el epicardio transparente para exponer los haces de músculo miocárdico. b) Vista desde el ápice para mostrar la manera como el músculo se enrosca alrededor del corazón. Esto lleva a un movimiento de torsión cuando los ventrículos se contraen.

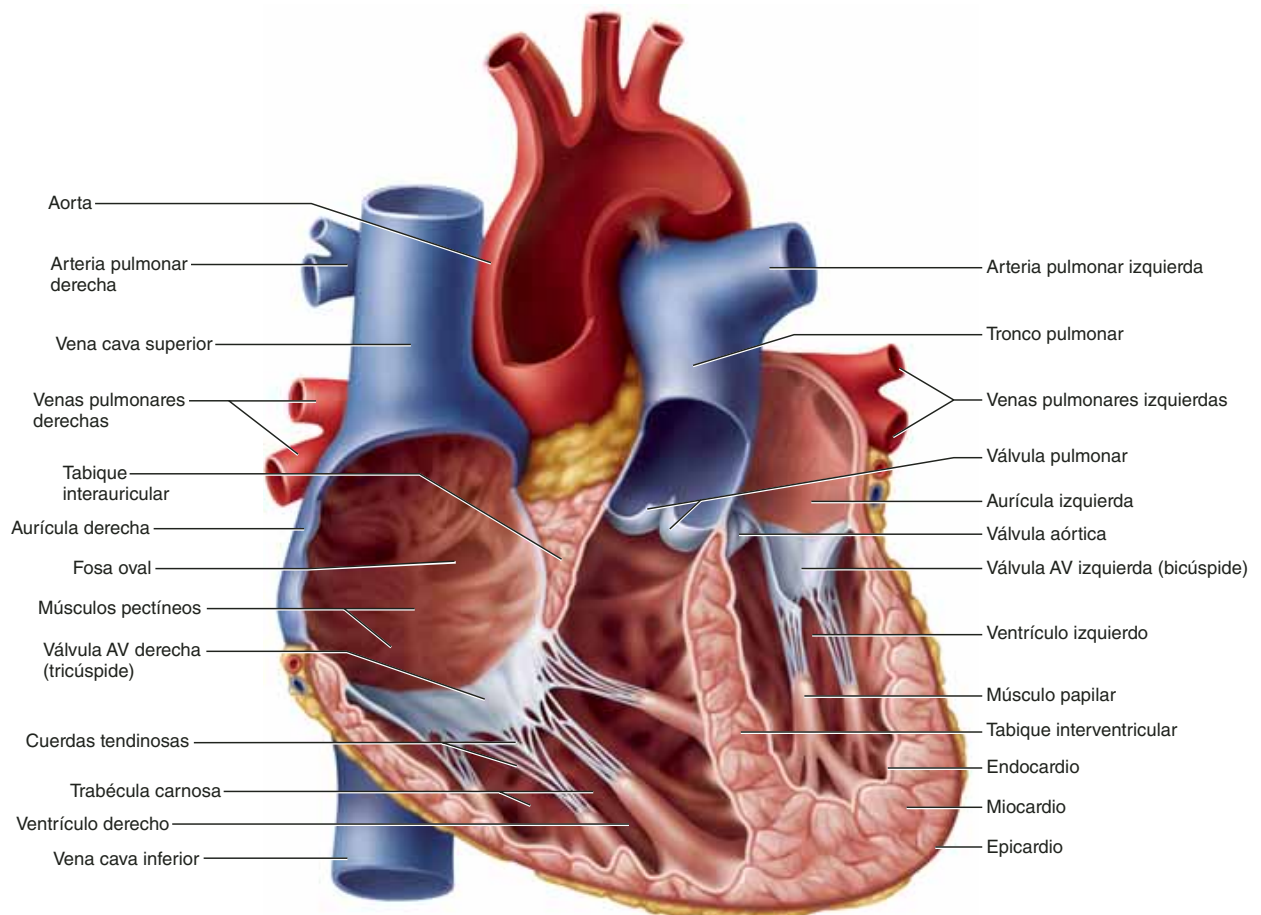


FIGURA 19.7 Anatomía interna del corazón. **AP|R**

● ¿Se parecen los músculos pectíneos auriculares más a los músculos papilares ventriculares o a la trabécula carnosa?

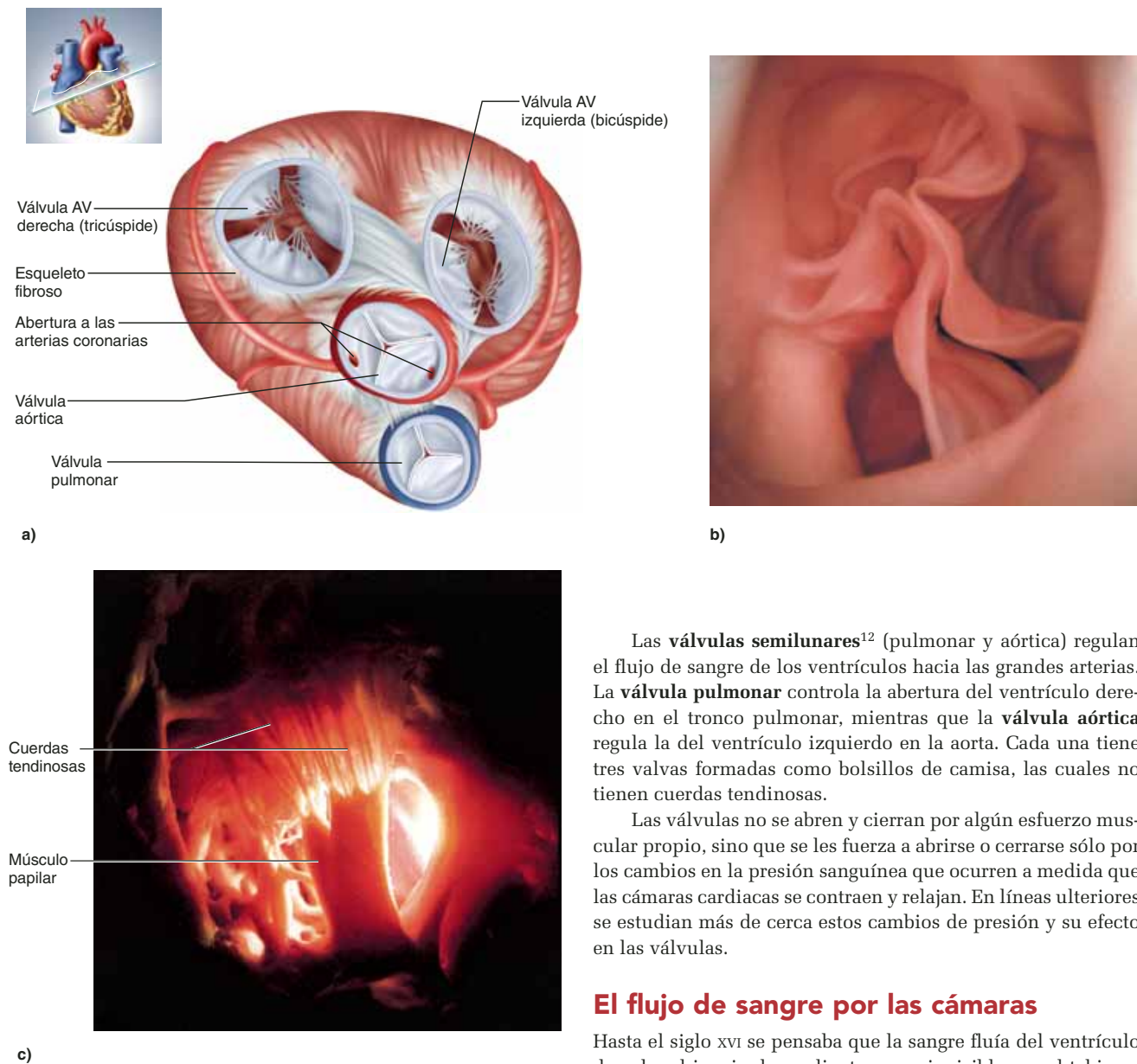


FIGURA 19.8 Válvulas cardíacas. a) Vista superior del corazón con la aurícula retirada. b) Fotografía endoscópica de la válvula aórtica vista desde arriba. c) Músculo papilar y cuerdas tendinosas vistas desde el interior del ventrículo derecho. Los extremos superiores de las cuerdas están unidos a las valvas de la válvula AV derecha.

las valvas de las válvulas con los **músculos papilares**¹¹ cónicos en el piso del ventrículo. Evitan que las válvulas AV se volteen hacia fuera o protruyan en la aurícula cuando los ventrículos se contraen.

¹¹ *papilla* = pezón.

Las **válvulas semilunares**¹² (pulmonar y aórtica) regulan el flujo de sangre de los ventrículos hacia las grandes arterias. La **válvula pulmonar** controla la abertura del ventrículo derecho en el tronco pulmonar, mientras que la **válvula aórtica** regula la del ventrículo izquierdo en la aorta. Cada una tiene tres valvas formadas como bolsillos de camisa, las cuales no tienen cuerdas tendinosas.

Las válvulas no se abren y cierran por algún esfuerzo muscular propio, sino que se les fuerza a abrirse o cerrarse sólo por los cambios en la presión sanguínea que ocurren a medida que las cámaras cardíacas se contraen y relajan. En líneas posteriores se estudian más de cerca estos cambios de presión y su efecto en las válvulas.

El flujo de sangre por las cámaras

Hasta el siglo XVI se pensaba que la sangre fluía del ventrículo derecho al izquierdo mediante poros invisibles en el tabique; sin embargo, desde luego que esto no es cierto. La sangre se mantiene separada por completo en los lados derecho e izquierdo del corazón. La figura 19.9 muestra la ruta de la sangre, mientras baja de la aurícula derecha por el cuerpo y regresa al punto de partida.

La sangre que ha recorrido el circuito sistémico regresa por las venas cavas superior e inferior hacia la aurícula derecha, a la vez que fluye de manera directa desde la aurícula derecha, a través de la válvula AV derecha (tricúspide), hacia el ventrículo derecho. Cuando éste se contrae, eyecta sangre a través de la válvula pulmonar hacia el tronco pulmonar en su camino a los pulmones para intercambiar dióxido de carbono por oxígeno.

¹² *semi* = medio.